Automation in Construction 145 (2023) 104649

Contents lists available at ScienceDirect

Automation in Construction

journal homepage: www.elsevier.com/locate/autcon

BIM and ontology-based knowledge management for dam safety monitoring

Yuhang Zhou [a,b], Tengfei Bao [a,b,c,*], Xiaosong Shu [a,b], Yueyang Li [d], Yangtao Li [a,b]

[a] State Key Laboratory of Hydrology-Water Resources and Hydraulic Engineering, Hohai University, Nanjing 210098, China
[b] College of Water-conservancy and Hydropower, Hohai University, Nanjing 210098, China
[c] College of Hydraulic & Environmental Engineering, China Three Gorges University, Yichang 443002, China
[d] Built Environment, The University of New South Wales, Sydney, NSW 2052, Australia

ARTICLE INFO

Keywords:
Ontology
BIM
Reasoning
Information extraction
Relational database
Dam
Dam safety monitoring system

ABSTRACT

Dam Safety Monitoring Systems (DSMSs) are crucial in evaluating the operational state of dams. However, heterogeneous monitoring data distributed from multiple sources during the dam operation lacks a unified data integration method and prohibits knowledge extraction and intelligent analysis, which currently poses a labor-intensive task. To address this issue, a solution relying on Building Information Modeling (BIM) and domain ontologies is proposed. Specifically, a DSMS domain ontology (OntoDSMS) is developed by comprehensively collecting domain knowledge and extracting context information from the dam information model. Furthermore, a rule-based reasoner and SPARQL queries are implemented. The proposed approach facilitates the effective integration of dam safety monitoring information while reducing retrieval time effectively compared with traditional databases. A case is illustrated to demonstrate the feasibility and practicality of the proposed approach.

1. Introduction

Water is exploited on a large scale as a clean, non-polluting, renewable resource. Therefore, numerous dams have been built to exploit the water resource fully and rationally, playing a vital role in constructing China's national economy. However, the complex working environment of a dam involves many hidden dangers that affect its safe operation. Indeed, these hidden dangers, if not detected in time, will significantly impact the safe operation of the dam, and once the dam breaks, it will cause irreversible harm to the social security and ecological environment. Therefore, it is mandatory to build a comprehensive multi-dimensional Dam Safety Monitoring System (DSMS) that controls and assesses the properties of the dam [1]. Various sensors have been deployed to detect hidden dangers, collecting real-time operational data [2], e.g., temperature and deformation. However, while a dam operates, the monitoring information collected by the sensors accumulates, significantly increasing the data management and analysis burden. Moreover, as the complexity of DSMSs increases, the data formats and heterogeneity are also increasing rapidly, inevitably raising the information sharing and integration complexity. Thus, a series of 'information islands' have emerged. Additionally, dynamic data generated in the ongoing DSMSs is fragmented and updated frequently, increasing the labor of manually analyzing the dynamic characteristics of the data. As a result, the existing DSMSs deal only passively with predefined static information and cannot deal with dynamic information intelligently, suffering from information integration and management deficiencies. Therefore, it is essential to improve the information management to sufficiently meet user's specific needs and facilitate the effective integration of dam safety monitoring information.

With the rapid advancement of informatization, Building Information Modeling (BIM) has been widely used in structural health monitoring and is dedicated to facilitating information exchange and interoperability [3]. BIM can describe the spatial relationship straightforwardly and intuitively, providing various effective solutions and practical guidance [4]. Indeed, current research has proved the benefit of integrating information in ongoing projects. For instance, Hou et al. [5] proposed a BIM-based visual warning management system for structural health monitoring integrated with a Long Short-Term Memory (LSTM) network. This system associated sensors with BIM elements to spatially visualize the sensors that corresponded with monitoring information and provided a basis for remote structural health monitoring and safety management. O'Shea et al. [6] designed a structural health

* Corresponding author at: State Key Laboratory of Hydrology-Water Resources and Hydraulic Engineering, Hohai University, Nanjing 210098, China.
E-mail address: baotf@hhu.edu.cn (T. Bao).

https://doi.org/10.1016/j.autcon.2022.104649
Received 27 May 2022; Received in revised form 13 October 2022; Accepted 31 October 2022
Available online 7 November 2022
0926-5805/© 2022 Elsevier B.V. All rights reserved.

해석 (p.1)

제목·저자

댐 안전 모니터링을 위한 BIM 및 온톨로지 기반 지식 관리
Yuhang Zhou, Tengfei Bao(교신저자), Xiaosong Shu, Yueyang Li, Yangtao Li
허하이대학교 수문수자원·수리공학 국가중점실험실, 허하이대학교 수리수전학원, 싼샤대학교 수리·환경공학학원, 뉴사우스웨일스대학교 건축환경학부
키워드: 온톨로지, BIM, 추론, 정보 추출, 관계형 데이터베이스, 댐, 댐 안전 모니터링 시스템

초록 (Abstract)

Dam Safety Monitoring Systems (DSMSs) are crucial…

댐 안전 모니터링 시스템(DSMS)은 댐의 운영 상태를 평가하는 데 매우 중요하다. 그러나 댐 운영 중 여러 출처에 분산된 이질적인 모니터링 데이터는 통일된 데이터 통합 방법이 없어 지식 추출과 지능형 분석을 가로막으며, 이는 현재 노동 집약적인 작업이다. 이 문제를 해결하기 위해 건물정보모델링(BIM)과 도메인 온톨로지에 기반한 해결책을 제안한다. 구체적으로, 도메인 지식을 폭넓게 수집하고 댐 정보 모델에서 맥락 정보를 추출하여 DSMS 도메인 온톨로지(OntoDSMS)를 개발한다. 또한 규칙 기반 추론기와 SPARQL 질의를 구현한다. 제안한 접근법은 댐 안전 모니터링 정보의 효과적인 통합을 촉진하면서, 기존 데이터베이스에 비해 검색 시간을 효과적으로 줄인다. 제안한 접근법의 실현 가능성과 실용성을 보이기 위해 사례를 제시한다.

1. 서론 (Introduction)

Water is exploited on a large scale as a clean, non-polluting, renewable resource…

물은 깨끗하고 오염이 없는 재생 가능한 자원으로서 대규모로 이용된다. 그래서 수자원을 충분하고 합리적으로 이용하기 위해 수많은 댐이 건설되었고, 중국의 국가 경제 건설에서 중요한 역할을 하고 있다. 그러나 댐의 복잡한 작동 환경에는 안전한 운영에 영향을 주는 많은 숨은 위험이 있다. 실제로 이러한 숨은 위험은 제때 발견되지 않으면 댐의 안전한 운영에 크게 영향을 주며, 댐이 붕괴하면 사회 안전과 생태 환경에 돌이킬 수 없는 피해를 준다. 따라서 댐의 상태를 통제하고 평가하는 포괄적이고 다차원적인 댐 안전 모니터링 시스템(DSMS)을 구축하는 것이 필수적이다[1]. 숨은 위험을 감지하기 위해 다양한 센서가 배치되어 온도와 변형 같은 실시간 운영 데이터를 수집한다[2]. 그러나 댐이 운영되는 동안 센서가 수집한 모니터링 정보가 쌓이면서 데이터 관리와 분석 부담이 크게 늘어난다. 또한 DSMS의 복잡성이 커지면서 데이터 형식과 이질성도 빠르게 늘어나, 정보 공유와 통합의 복잡성이 불가피하게 높아진다. 그 결과 일련의 '정보의 섬'이 생겨났다. 또한 운영 중인 DSMS에서 생성되는 동적 데이터는 단편적이고 자주 갱신되어, 데이터의 동적 특성을 수작업으로 분석하는 노동을 늘린다. 그 결과 기존 DSMS는 미리 정의된 정적 정보만 수동적으로 다룰 뿐 동적 정보를 지능적으로 다루지 못하며, 정보 통합과 관리에 결함이 있다. 따라서 사용자의 구체적인 요구를 충분히 충족하고 댐 안전 모니터링 정보의 효과적인 통합을 촉진하도록 정보 관리를 개선하는 것이 필수적이다.

With the rapid advancement of informatization, Building Information Modeling (BIM)…

정보화가 빠르게 발전하면서 건물정보모델링(BIM)은 구조 건전성 모니터링에 널리 쓰이고 있으며, 정보 교환과 상호운용성을 촉진하는 데 힘쓰고 있다[3]. BIM은 공간 관계를 직관적이고 직접적으로 기술할 수 있어 다양한 효과적인 해결책과 실무 지침을 제공한다[4]. 실제로 현재 연구들은 진행 중인 프로젝트에서 정보를 통합하는 것의 이점을 입증했다. 예를 들어 Hou 외[5]는 장단기 메모리(LSTM) 네트워크와 통합된, 구조 건전성 모니터링을 위한 BIM 기반 시각적 경보 관리 시스템을 제안했다. 이 시스템은 센서를 BIM 요소와 연결하여 모니터링 정보에 대응하는 센서를 공간적으로 시각화했고, 원격 구조 건전성 모니터링과 안전 관리의 기반을 제공했다. O'Shea 외[6]는 …(2쪽에서 이어짐)

메모

monitoring system for a historic offshore lighthouse using BIM to visualize the output of the structural health monitoring integrating sensors. Valinejadshoubi et al. [7] developed a BIM-based data management system for the structural health monitoring of modular buildings. Their setup increased the efficiency of the structural condition assessment process to monitor the state of buildings in near real time.

However, current BIM implementations suffer from various drawbacks. First, the Industry Foundation Classes (IFC) has a flexible method of building information relying on an open neutral data format that effectively integrates heterogeneous data. However, complicated data schemas result in a lack of clear semantic mapping between entities and relationships. At the same time, multiple data structures may point to the same information, significantly limiting the automatic reasoning analysis extracted from the context information in a BIM environment [8]. Second, for most parts, BIM contains static data information lacking the capability to process dynamic data automatically. Finally, most BIM systems integrate information by linking IFC with a database, and this strategy is insufficient to improve information management.

Recently, combining BIM and ontology has gained wide attention, as it affords logical reasoning and standardized query function to address the issues mentioned above [9]. The ontology originated from the field of philosophy and gradually expanded to the field of information technology, involving syntax and semantic standards that humans and computers commonly understand. It is a collection of terms describing a domain with a hierarchical organizational structure and serves as the skeleton and foundation of the domain knowledge. The latter is described as triple sets in a domain ontology. The accurate description of knowledge based on the ontology prevents ineffective communication between humans and machines, ensuring that software works uniformly and in a predictable manner while maintaining a good collaboration with other software. Hence, ontology has significantly contributed to advancing information management capability by adding semantic information.

Web Ontology Language (OWL) [10] is a new ontology language developed by World Wide Web Consortium (W3C). Inheriting the Resource Description Framework (RDF), Resource Description Framework Schema (RDFS), and some early ontology languages, OWL assists machines in automatically processing and integrating information available on the Web [11]. The first specification proposal was recommended by W3C for OWL in 2004 and has been superseded by OWL 2, released in 2012. OWL is a declarative language rather than a programming language that describes information in a logical way that machines can understand. Therefore, machines can reason the knowledge expressed in OWL 2 ontology by verifying the knowledge consistency and explicitly expressing hidden knowledge [12].

To enhance the capability of traditional DSMSs for semantic description, logical reasoning, and data sharing, this paper establishes a DSMS domain ontology (OntoDSMS) based on the information-rich BIM. In addition to shortening the information retrieval time, the accuracy of the search results is improved. Hence, the intelligent and efficient integration of monitoring information can support the inference analysis of the operational status of a dam. The main contributions of the proposed scheme are as follow.

1) Extracting context information from a BIM environment and establishing a mapping between a Relational Database (RDB) and an ontology utilizing a virtual RDF graph.
2) Establishing a domain ontology, which stores multi-dimensional and fragmented data information as ‘one graph’. This strategy supports various management functions associating dynamic monitoring data with predefined static information in real time.
3) Establishing a rule-based reasoner and extending the function of SPARQL, which enhances the ability of logical reasoning and autonomic analysis. This combination infers valuable relationships and properties in big data. Simultaneously, this combination provides a consistent query result.

The remainder of the paper is organized as follows: Section 2 reviews the related BIM and ontology applications and identifies the differences between databases and ontologies. Section 3 introduces in detail the process of modeling OntoDSMS, while Section 4 develops a method for mapping a relational database and an ontology. Section 5 applies the OntoDSMS in a case study involving a concrete dam, and finally, Section 6 concludes this work and discusses the limitations and future research directions.

2. Literature review

Ontology, as the core of the Semantic Web, has contributed to the integration, extraction, and management of fragmented information. BIM-based ontology technology has been widely applied and studied in various construction projects to manage knowledge better. Indeed, domain ontology has been developed by many experts and scholars, with the corresponding studies mainly focusing on three aspects: data integration, knowledge management, and performance evaluation.

2.1. Application of ontology-based BIM

Building a domain ontology based on information-rich BIM enhances information sharing and reuse through structured information. Numerous studies on data standards and semantic selection have been conducted. Shen et al. [13] established a prefabricated building construction monitoring system based on ontology technology in a BIM environment. The ontology technology was applied in Revit software through plug-in integration to share, reuse, and accumulate safety risk management knowledge in the construction of prefabricated buildings. Pauwels et al. [14] obtained an OWL ontology for IFC (ifcOWL) from the EXPRESS schemas of IFC. An EXPRESS-to-OWL converter was constructed in their study. Farghaly et al. [15] constructed a safety ontology aligned with IFC and developed a semantic mapping approach between the developed ontology and ifcOWL. Using space ontology and layout transformation operations, Suter et al. [16] modeled multiple space views for schematic building design. This method semi-automatically converted the room-based building data created in the BIM authoring system into a multi-view spatial model. The advantage of ontology lies in providing a common framework for constructing data networks. Therefore, combining information-rich BIM and ontology can facilitate interoperability efficiently without misunderstanding and avoid data loss between different machines.

The implicit factual knowledge exists in a BIM environment objectively but cannot be directly extracted and utilized. This results in a low degree of information interconnection between the contexts. Based on the BIM environment, context information can be extracted to establish knowledge management ontology and compensate for the lack of semantic logical relationships of BIM. In [17–20], the class hierarchy in ontology defines the external framework of knowledge management, with the attributes determining the internal structure of knowledge management. Ait-Lamallam et al. [17] suggested an ontological approach to integrating operation and maintenance information in BIM for road infrastructure. It integrated operation and maintenance information within the IFC schema and ensured road infrastructure sustainability. Ren et al. [18] aligned BIM and ontology for information retrieval and reasoning in value for money assessments. This scheme was dedicated to retrieving information from a BIM environment with an ontology knowledge base to make the project and financial management methodology more compelling by facilitating decision-making. Martino et al. [19] developed a rule-based ontology system, which made inferences upon ontologies that originated from the IFC schema. This strategy identified real estate units and their use destination starting from BIM. Collinge et al. [20] presented a BIM-based construction safety risk library that facilitated tacit and explicit knowledge sharing in a BIM environment by linking security risks to processing through different risk scenarios.

해석 (p.2)

(1쪽에서 이어짐) monitoring system for a historic offshore lighthouse…

…역사적인 해상 등대를 위한 구조 건전성 모니터링 시스템을 설계하여, BIM으로 센서를 통합한 구조 건전성 모니터링의 출력을 시각화했다. Valinejadshoubi 외[7]는 모듈러 건물의 구조 건전성 모니터링을 위한 BIM 기반 데이터 관리 시스템을 개발했다. 그들의 구성은 건물 상태를 거의 실시간으로 모니터링하는 구조 상태 평가 과정의 효율을 높였다.

However, current BIM implementations suffer from various drawbacks…

그러나 현재의 BIM 구현에는 여러 단점이 있다. 첫째, IFC(Industry Foundation Classes)는 이질적인 데이터를 효과적으로 통합하는 개방형 중립 데이터 형식에 기반한 유연한 건물 정보 방식을 갖고 있다. 그러나 복잡한 데이터 스키마 때문에 개체와 관계 사이의 명확한 의미 대응이 부족하다. 동시에 여러 데이터 구조가 같은 정보를 가리킬 수 있어, BIM 환경의 맥락 정보에서 추출되는 자동 추론 분석이 크게 제한된다[8]. 둘째, BIM은 대부분 정적 데이터 정보를 담고 있어 동적 데이터를 자동으로 처리하는 능력이 없다. 마지막으로, 대부분의 BIM 시스템은 IFC를 데이터베이스와 연결하는 방식으로 정보를 통합하며, 이 전략은 정보 관리를 개선하기에 충분하지 않다.

Recently, combining BIM and ontology has gained wide attention…

최근 BIM과 온톨로지의 결합이 위에서 언급한 문제를 해결하는 논리적 추론과 표준화된 질의 기능을 제공하므로 큰 주목을 받고 있다[9]. 온톨로지는 철학 분야에서 유래하여 점차 정보기술 분야로 확장되었으며, 사람과 컴퓨터가 공통으로 이해하는 구문과 의미 표준을 포함한다. 온톨로지는 계층적 조직 구조를 가지고 도메인을 기술하는 용어의 집합이며, 도메인 지식의 골격이자 기반 역할을 한다. 후자(도메인 지식)는 도메인 온톨로지에서 트리플 집합으로 기술된다. 온톨로지에 기반한 지식의 정확한 기술은 사람과 기계 사이의 비효율적인 소통을 막고, 소프트웨어가 일관되고 예측 가능한 방식으로 작동하면서 다른 소프트웨어와 잘 협업하도록 보장한다. 따라서 온톨로지는 의미 정보를 더함으로써 정보 관리 능력의 향상에 크게 기여해 왔다.

Web Ontology Language (OWL) [10] is a new ontology language developed by W3C…

웹 온톨로지 언어(OWL)[10]는 W3C(World Wide Web Consortium)가 개발한 새로운 온톨로지 언어이다. 자원 기술 프레임워크(RDF), RDF 스키마(RDFS), 그리고 일부 초기 온톨로지 언어를 이어받은 OWL은 기계가 웹에 있는 정보를 자동으로 처리하고 통합하도록 돕는다[11]. OWL의 첫 번째 명세안은 2004년 W3C 권고가 되었고, 2012년에 공개된 OWL 2로 대체되었다. OWL은 프로그래밍 언어가 아니라 선언적 언어로서, 기계가 이해할 수 있는 논리적인 방식으로 정보를 기술한다. 따라서 기계는 지식의 일관성을 검증하고 숨은 지식을 명시적으로 표현함으로써 OWL 2 온톨로지로 표현된 지식을 추론할 수 있다[12].

To enhance the capability of traditional DSMSs for semantic description…

기존 DSMS의 의미 기술, 논리적 추론, 데이터 공유 능력을 높이기 위해, 이 논문은 정보가 풍부한 BIM에 기반한 DSMS 도메인 온톨로지(OntoDSMS)를 구축한다. 정보 검색 시간을 줄일 뿐 아니라 검색 결과의 정확도도 향상된다. 따라서 모니터링 정보의 지능적이고 효율적인 통합은 댐 운영 상태의 추론 분석을 지원할 수 있다. 제안한 방안의 주요 기여는 다음과 같다.

1) Extracting context information from a BIM environment…

1) BIM 환경에서 맥락 정보를 추출하고, 가상 RDF 그래프를 이용하여 관계형 데이터베이스(RDB)와 온톨로지 사이의 대응을 구축한다.
2) 다차원적이고 단편적인 데이터 정보를 '하나의 그래프'로 저장하는 도메인 온톨로지를 구축한다. 이 전략은 동적 모니터링 데이터를 미리 정의된 정적 정보와 실시간으로 연결하는 다양한 관리 기능을 지원한다.
3) 규칙 기반 추론기를 구축하고 SPARQL의 기능을 확장하여 논리적 추론과 자율 분석 능력을 높인다. 이 결합은 빅데이터에서 가치 있는 관계와 속성을 추론한다. 동시에 이 결합은 일관된 질의 결과를 제공한다.

The remainder of the paper is organized as follows…

논문의 나머지는 다음과 같이 구성된다. 2절은 관련 BIM 및 온톨로지 응용을 검토하고 데이터베이스와 온톨로지의 차이를 밝힌다. 3절은 OntoDSMS를 모델링하는 과정을 자세히 소개하고, 4절은 관계형 데이터베이스와 온톨로지를 대응시키는 방법을 개발한다. 5절은 콘크리트 댐 사례 연구에 OntoDSMS를 적용하며, 마지막으로 6절은 이 연구를 결론짓고 한계와 향후 연구 방향을 논의한다.

2. 문헌 검토 (Literature review)

Ontology, as the core of the Semantic Web…

시맨틱 웹의 핵심인 온톨로지는 단편적인 정보의 통합, 추출, 관리에 기여해 왔다. BIM 기반 온톨로지 기술은 지식을 더 잘 관리하기 위해 다양한 건설 프로젝트에 널리 적용되고 연구되었다. 실제로 많은 전문가와 학자가 도메인 온톨로지를 개발했으며, 해당 연구들은 주로 데이터 통합, 지식 관리, 성능 평가의 세 측면에 집중한다.

2.1 온톨로지 기반 BIM의 응용 (Application of ontology-based BIM)

Building a domain ontology based on information-rich BIM…

정보가 풍부한 BIM에 기반하여 도메인 온톨로지를 구축하면 구조화된 정보를 통해 정보 공유와 재사용이 향상된다. 데이터 표준과 의미 선택에 관한 많은 연구가 수행되었다. Shen 외[13]는 BIM 환경에서 온톨로지 기술에 기반한 조립식 건물 시공 모니터링 시스템을 구축했다. 온톨로지 기술은 플러그인 통합을 통해 Revit 소프트웨어에 적용되어, 조립식 건물 시공의 안전 위험 관리 지식을 공유, 재사용, 축적했다. Pauwels 외[14]는 IFC의 EXPRESS 스키마로부터 IFC용 OWL 온톨로지(ifcOWL)를 얻었다. 그들의 연구에서 EXPRESS-to-OWL 변환기가 구축되었다. Farghaly 외[15]는 IFC에 맞춘 안전 온톨로지를 구축하고, 개발한 온톨로지와 ifcOWL 사이의 의미 대응 방법을 개발했다. Suter 외[16]는 공간 온톨로지와 배치 변환 연산을 이용하여 개략 건물 설계를 위한 여러 공간 뷰를 모델링했다. 이 방법은 BIM 저작 시스템에서 만든 방 기반 건물 데이터를 다중 뷰 공간 모델로 반자동 변환했다. 온톨로지의 장점은 데이터 네트워크를 구축하기 위한 공통 프레임워크를 제공한다는 데 있다. 따라서 정보가 풍부한 BIM과 온톨로지를 결합하면 오해 없이 상호운용성을 효율적으로 촉진하고 서로 다른 기계 사이의 데이터 손실을 피할 수 있다.

The implicit factual knowledge exists in a BIM environment objectively…

암묵적인 사실 지식은 BIM 환경에 객관적으로 존재하지만 직접 추출하여 활용할 수 없다. 이 때문에 맥락 사이의 정보 상호연결 정도가 낮다. BIM 환경에 기반하여 맥락 정보를 추출해 지식 관리 온톨로지를 구축하고, BIM의 의미적 논리 관계 부족을 보완할 수 있다. [17–20]에서는 온톨로지의 클래스 계층이 지식 관리의 외부 틀을 정의하고, 속성이 지식 관리의 내부 구조를 결정한다. Ait-Lamallam 외[17]는 도로 기반시설을 위해 BIM에 운영·유지관리 정보를 통합하는 온톨로지적 접근법을 제안했다. 이는 IFC 스키마 안에 운영·유지관리 정보를 통합하고 도로 기반시설의 지속가능성을 보장했다. Ren 외[18]는 VfM(value for money) 평가에서 정보 검색과 추론을 위해 BIM과 온톨로지를 정렬했다. 이 방안은 온톨로지 지식베이스로 BIM 환경에서 정보를 검색하는 데 주력하여, 의사결정을 촉진함으로써 프로젝트 및 재무 관리 방법론을 더 설득력 있게 만들었다. Martino 외[19]는 IFC 스키마에서 유래한 온톨로지 위에서 추론하는 규칙 기반 온톨로지 시스템을 개발했다. 이 전략은 BIM에서 출발하여 부동산 단위와 그 용도를 식별했다. Collinge 외[20]는 서로 다른 위험 시나리오를 통해 보안 위험을 처리 과정과 연결함으로써 BIM 환경에서 암묵지와 명시지의 공유를 촉진하는 BIM 기반 시공 안전 위험 라이브러리를 제시했다.

메모

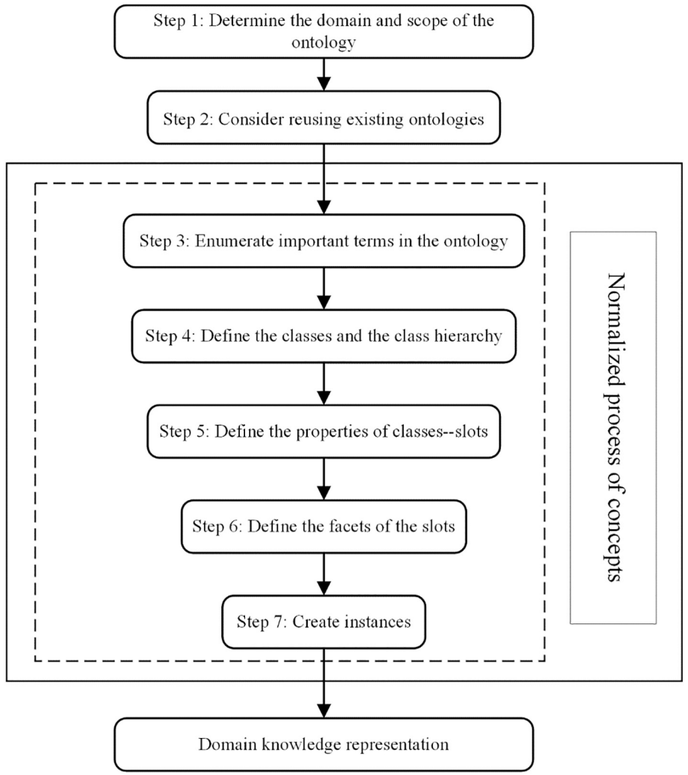


Fig. 1. Top-down modeling process using the Noy & McGuiness approach.

Establishing BIM application programs with inference support for performance analysis and calculations based on BIM data according to rules in regulations or standards has become a typical approach [21]. Jiang et al. [22] proposed a new approach that combined BIM and ontology, named green building evaluation ontology (GBEOntology), to facilitate intelligent green building evaluation. Li et al. [23] suggested a BIM-enabled semantic approach for automated safety checks in subway construction. It integrated heterogeneous data in a BIM environment and enabled automated safety checking through SPARQL-based reasoning. Jiang et al. [24] developed a gray-box checking technique and a BIM-based automated code compliance checking methodology that leverages ontology. This scheme assists code compliance by identifying substandard designs according to regulatory documents and improving design accuracy before construction. Zhang et al. [25] introduced a method for automatically checking the compliance of BIM-based building designs with relevant codes and regulations. This method relied on a transformer-based language model to learn semantic representations of the information in BIM and regulatory documents integrating automated IFC-regulatory information.

2.2. Ontology versus database

The database is the most widely used form of information storage, especially the RDB. However, an ontology has appeared as an alternative to a database [26]. The ontology has gradually developed from the field of philosophy to the field of information technology, which is considered a key element in enhancing domain-specific information. Compared with traditional databases, ontologies can improve information retrieval efficiency and search result accuracy. In practical engineering, databases and ontologies are complementary [27].

2.2.1. UNA, CWA, and OPA

Although databases and ontologies are employed to represent knowledge and information, these present some substantial differences.

First, a database adopts the Unique Name Assumption (UNA) [28], where the definition of the term asserts that different names correspond to different entities in the real world. On the contrary, an ontology recognizes multiple names for the same entity.

Second, two different assumptions exist in ontologies and databases besides UNA: Closed Word Assumption (CWA) and Open Word Assumption (OWA) [29]. CWA is used by systems that contain complete information, such as the RDB. According to CWA, there are three cases: 1) any unknown statement is False, 2) any object is True if it is declared True, and 3) any object is False if neither is declared True nor False. For example, if no relationships are declared between the entities in a relational database, the search result is bound to be an empty set. OWA is often applied to systems that contain incomplete information, such as the ontology. Unlike CWA, if there is no specific declaration that a relationship is True or False, then the relationship is not True nor False but unknown relying on OWA. This means that the relationship might be

그림 1. Noy & McGuiness 방법을 이용한 하향식(top-down) 모델링 과정

Establishing BIM application programs with inference support…

규정이나 표준의 규칙에 따라 BIM 데이터에 기반한 성능 분석과 계산을 추론으로 지원하는 BIM 응용 프로그램을 구축하는 것이 전형적인 접근법이 되었다[21]. Jiang 외[22]는 지능형 녹색 건축 평가를 촉진하기 위해 BIM과 온톨로지를 결합한 녹색 건축 평가 온톨로지(GBEOntology)라는 새로운 접근법을 제안했다. Li 외[23]는 지하철 시공의 자동 안전 점검을 위한 BIM 기반 의미적 접근법을 제안했다. 이는 BIM 환경의 이질적인 데이터를 통합하고 SPARQL 기반 추론으로 자동 안전 점검을 가능하게 했다. Jiang 외[24]는 그레이박스 점검 기법과, 온톨로지를 활용하는 BIM 기반 자동 법규 적합성 점검 방법론을 개발했다. 이 방안은 규정 문서에 따라 기준 미달 설계를 식별하여 법규 적합성을 돕고 시공 전 설계 정확도를 높인다. Zhang 외[25]는 BIM 기반 건물 설계가 관련 법규와 규정에 적합한지 자동으로 점검하는 방법을 소개했다. 이 방법은 트랜스포머 기반 언어 모델로 BIM과 규정 문서의 정보에 대한 의미 표현을 학습하여, 자동화된 IFC-규정 정보를 통합했다.

2.2 온톨로지 대 데이터베이스 (Ontology versus database)

The database is the most widely used form of information storage…

데이터베이스, 특히 RDB는 가장 널리 쓰이는 정보 저장 형태이다. 그러나 온톨로지가 데이터베이스의 대안으로 등장했다[26]. 온톨로지는 철학 분야에서 정보기술 분야로 점차 발전했으며, 도메인 고유 정보를 강화하는 핵심 요소로 여겨진다. 기존 데이터베이스에 비해 온톨로지는 정보 검색 효율과 검색 결과의 정확도를 높일 수 있다. 실제 공학에서 데이터베이스와 온톨로지는 상호 보완적이다[27].

2.2.1 UNA, CWA, OPA

Although databases and ontologies are employed to represent knowledge…

데이터베이스와 온톨로지는 모두 지식과 정보를 표현하는 데 쓰이지만, 몇 가지 본질적인 차이가 있다. 첫째, 데이터베이스는 고유 이름 가정(UNA)[28]을 채택하는데, 이 용어의 정의는 서로 다른 이름이 현실 세계의 서로 다른 개체에 대응한다고 단언한다. 반대로 온톨로지는 같은 개체에 대해 여러 이름을 인정한다.

Second, two different assumptions exist in ontologies and databases besides UNA…

둘째, 온톨로지와 데이터베이스에는 UNA 외에 두 가지 다른 가정이 있다. 폐쇄 세계 가정(Closed Word Assumption, CWA)과 개방 세계 가정(Open Word Assumption, OWA)이다[29]. CWA는 RDB처럼 완전한 정보를 담은 시스템에서 쓰인다. CWA에 따르면 세 가지 경우가 있다. 1) 알려지지 않은 진술은 거짓이다. 2) 참으로 선언된 대상은 참이다. 3) 참으로도 거짓으로도 선언되지 않은 대상은 거짓이다. 예를 들어 관계형 데이터베이스에서 개체 사이에 관계가 선언되지 않았다면 검색 결과는 반드시 공집합이 된다. OWA는 온톨로지처럼 불완전한 정보를 담은 시스템에 흔히 적용된다. CWA와 달리 OWA에서는 관계가 참 또는 거짓이라고 명시적으로 선언되지 않으면, 그 관계는 참도 거짓도 아닌 알 수 없음이 된다. 이는 그 관계가

…(4쪽에서 이어짐)

메모

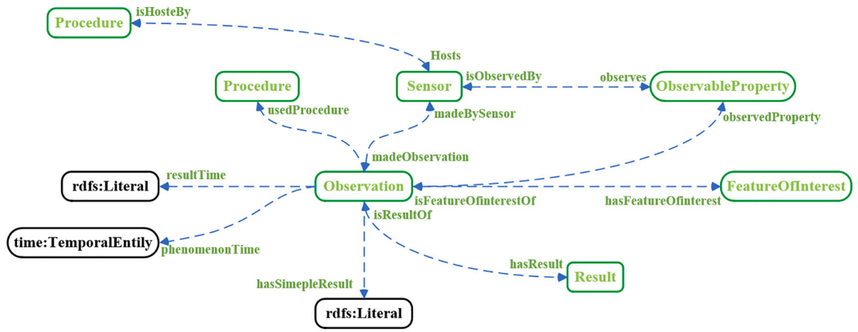


Fig. 2. Classes and relationships involved in Observation (SOSA).

True or False before more information is supplied, but no conclusion can be drawn until then [14]. Hence, hidden implicit information can be inferred based on rules in an ontology.

The difference between OWA and CWA determines the different attention of databases and ontologies. A database focuses on efficient information storage, while an ontology focuses on information semantics and understanding. In other words, a database is created as an effective data warehouse, whereas an ontology was formed for better communication and interoperability, and as a communication bridge between people and machines [27].

Reviewing the existing literature shows that although BIM and ontology have been applied in various construction projects, studies on managing and integrating the appropriate information for DSMSs are limited. This is because such implementations face some obstacles, the main ones being:

1) An extensible domain knowledge representation ontology applicable to a specific DSMS has not been defined. Due to the different requirements in various construction engineering tasks, it is difficult to unify the standards and information transmission for DSMSs.
2) The conversion method between the database and ontology is lacking. Nevertheless, it is worth creating a mapping between the existing database and the established domain ontology to reduce a considerable amount of repetitive work significantly.
3) Generic ontology cannot efficiently handle the relationship between dynamic data and the corresponding sensors. They cannot fully support essential project management functions [30].

This paper proposes a solution that exploits BIM and domain ontologies to address these issues. Specifically, an OntoDSMS is created by comprehensively collecting domain knowledge and extracting context information from BIM. Moreover, an effective data mapping between relational data and ontology is constructed, and a rule-based reasoner and SPARQL queries are implemented. The proposed approach facilitates the information management of DSMSs and makes information accessible, practical, and understandable.

3. Development of the OntoDSMS

The ontology model can be formally described as a set Onto = {URL, C, OP, DP, I}, where URL represents the unique identity of an ontology, C denotes a set of classes, OP is the object property that contains the relationship between two instances, DP is the data property that technically describes the details of a class or instance, and I represents a concrete instance of a series of classes [31]. Hence, it is necessary to define the implementation purpose and application scenarios first, and then the critical concepts and axioms in the domain should be described before developing a domain ontology.

The logical construction of a domain ontology mainly includes top-down and bottom-up approaches. The methods of constructing a domain ontology include TOVE [32], IDEF5 [33], Skeleton [34], KACTUS [35], SENSUS [36], METHONTOLOGY [37], and Noy & McGuiness approach [38]. The Noy & McGuiness approach developed by Stanford University School of Medicine, is considered to be relatively mature and is currently the only method that strictly conforms to the five basic principles of Gruber's ontology construction [39]. In the proposed method, the OntoDSMS adopts a top-down strategy through the Noy & McGuiness approach. Fig. 1 depicts the top-down modeling process using the Noy & McGuiness approach.

3.1. Step 1: Determine the domain and scope of the ontology

The first step of the Noy & McGuiness approach is defining the domain and scope of the ontology. It is an effective strategy to minimize the number of domain knowledge and concepts for the complex knowledge structure of dam safety monitoring. The proposed model aims to enhance the capability in information integration, knowledge sharing, and independent analysis, ensuring that the people involved can quickly find the relevant information. Therefore, the OntoDSMS contains complete objects, attributes, professional terms, and relationships in the traditional DSMS.

3.2. Step 2: Consider reusing existing ontologies

The next step is to extend and improve the existing resources for specific domains and tasks. Many ontologies in the form of documentation are imported into the development environment in use, allowing existing ontologies to be extended as the smallest units of modularity.

Semantic Sensor Network (SSN) is a standard ontology scheme recommended by W3C for describing sensors, observations, procedures, features of interest, samples, and actuators [40]. Following a horizontal and vertical modular architecture, SSN contains a lightweight but self-contained SOSA (Sensor, Observation, Sample, and Actuator). In the proposed method, some class hierarchies and axioms of the SSN and SOSA ontology are extended and modified. The classes and relationships related to Observation in the SOSA ontology are described in Fig. 2.

Typically, the form of the ontology representation is usually not important. In some existing semantic resources, knowledge serialization methods differ from OWL, which cannot be directly used in a specific domain. However, it is not different to transform the two serialization methods through knowledge extraction and fusion. For example, Pauwels et al. [9] integrated IFC and OWL architectures and constructed converters to generate ifcOWL ontologies from IFC. This method allows user technologies to represent structural data using a good IFC standard.

해석 (p.4)

메모

그림 2. Observation(SOSA)에 관련된 클래스와 관계

(3쪽에서 이어짐) True or False before more information is supplied…

…더 많은 정보가 주어지기 전까지는 참일 수도 거짓일 수도 있지만, 그때까지는 결론을 내릴 수 없다는 뜻이다[14]. 따라서 온톨로지에서는 규칙에 기반하여 숨은 암묵적 정보를 추론할 수 있다.

The difference between OWA and CWA determines the different attention…

OWA와 CWA의 차이가 데이터베이스와 온톨로지가 주목하는 바의 차이를 결정한다. 데이터베이스는 효율적인 정보 저장에 초점을 두는 반면, 온톨로지는 정보의 의미와 이해에 초점을 둔다. 다시 말해 데이터베이스는 효과적인 데이터 창고로 만들어진 반면, 온톨로지는 더 나은 소통과 상호운용성을 위해, 그리고 사람과 기계 사이의 소통 다리로 형성되었다[27].

Reviewing the existing literature shows that although BIM and ontology…

기존 문헌을 검토하면, BIM과 온톨로지가 다양한 건설 프로젝트에 적용되었지만 DSMS를 위한 적절한 정보를 관리하고 통합하는 연구는 제한적이다. 이는 그러한 구현이 몇 가지 장애물에 부딪히기 때문이며, 주요한 것은 다음과 같다.
1) 특정 DSMS에 적용할 수 있는 확장 가능한 도메인 지식 표현 온톨로지가 정의되지 않았다. 다양한 건설공학 작업의 요구사항이 서로 달라 DSMS의 표준과 정보 전달을 통일하기 어렵다.
2) 데이터베이스와 온톨로지 사이의 변환 방법이 부족하다. 그럼에도 기존 데이터베이스와 구축된 도메인 온톨로지 사이에 대응을 만들어 상당한 양의 반복 작업을 크게 줄일 가치가 있다.
3) 일반 온톨로지는 동적 데이터와 그에 대응하는 센서 사이의 관계를 효율적으로 다루지 못한다. 그것들은 필수적인 프로젝트 관리 기능을 완전히 지원하지 못한다[30].

This paper proposes a solution that exploits BIM and domain ontologies…

이 논문은 이러한 문제를 해결하기 위해 BIM과 도메인 온톨로지를 활용하는 해결책을 제안한다. 구체적으로, 도메인 지식을 폭넓게 수집하고 BIM에서 맥락 정보를 추출하여 OntoDSMS를 만든다. 또한 관계형 데이터와 온톨로지 사이의 효과적인 데이터 대응을 구축하고, 규칙 기반 추론기와 SPARQL 질의를 구현한다. 제안한 접근법은 DSMS의 정보 관리를 촉진하고 정보를 접근 가능하고, 실용적이며, 이해할 수 있게 만든다.

3. OntoDSMS의 개발 (Development of the OntoDSMS)

The ontology model can be formally described as a set Onto = {URL, C, OP, DP, I}…

온톨로지 모델은 집합 Onto = {URL, C, OP, DP, I}로 형식적으로 기술할 수 있다. 여기서 URL은 온톨로지의 고유 식별자, C는 클래스의 집합, OP는 두 인스턴스 사이의 관계를 담는 객체 속성(object property), DP는 클래스나 인스턴스의 세부 사항을 기술적으로 기술하는 데이터 속성(data property), I는 일련의 클래스의 구체적인 인스턴스를 나타낸다[31]. 따라서 도메인 온톨로지를 개발하기 전에, 먼저 구현 목적과 적용 시나리오를 정의하고, 그다음 도메인의 핵심 개념과 공리를 기술해야 한다.

The logical construction of a domain ontology mainly includes top-down and bottom-up…

도메인 온톨로지의 논리적 구축은 주로 하향식(top-down)과 상향식(bottom-up) 접근법을 포함한다. 도메인 온톨로지를 구축하는 방법에는 TOVE[32], IDEF5[33], Skeleton[34], KACTUS[35], SENSUS[36], METHONTOLOGY[37], Noy & McGuiness 방법[38]이 있다. 스탠퍼드 대학교 의과대학이 개발한 Noy & McGuiness 방법은 비교적 성숙한 것으로 여겨지며, 현재 Gruber의 온톨로지 구축 5대 기본 원칙을 엄격히 따르는 유일한 방법이다[39]. 제안한 방법에서 OntoDSMS는 Noy & McGuiness 방법을 통한 하향식 전략을 채택한다. 그림 1은 Noy & McGuiness 방법을 이용한 하향식 모델링 과정을 보여준다.

3.1 1단계: 온톨로지의 도메인과 범위 정하기 (Step 1: Determine the domain and scope of the ontology)

The first step of the Noy & McGuiness approach is defining the domain and scope…

Noy & McGuiness 방법의 첫 단계는 온톨로지의 도메인과 범위를 정의하는 것이다. 이는 댐 안전 모니터링의 복잡한 지식 구조에 대해 도메인 지식과 개념의 수를 최소화하는 효과적인 전략이다. 제안한 모델은 정보 통합, 지식 공유, 독립적 분석 능력을 높여 관련된 사람들이 관련 정보를 빠르게 찾을 수 있도록 하는 것을 목표로 한다. 따라서 OntoDSMS는 기존 DSMS의 완전한 대상, 속성, 전문 용어, 관계를 포함한다.

3.2 2단계: 기존 온톨로지의 재사용 고려 (Step 2: Consider reusing existing ontologies)

The next step is to extend and improve the existing resources…

다음 단계는 특정 도메인과 작업에 맞게 기존 자원을 확장하고 개선하는 것이다. 문서 형태의 많은 온톨로지가 사용 중인 개발 환경으로 가져와져, 기존 온톨로지를 가장 작은 모듈 단위로 확장할 수 있게 한다. 의미 센서 네트워크(SSN)는 센서, 관측, 절차, 관심 대상, 시료, 작동기를 기술하기 위해 W3C가 권고한 표준 온톨로지 체계이다[40]. 수평적·수직적 모듈 구조를 따르는 SSN은 가볍지만 자기완결적인 SOSA(Sensor, Observation, Sample, and Actuator)를 포함한다. 제안한 방법에서는 SSN과 SOSA 온톨로지의 일부 클래스 계층과 공리를 확장하고 수정한다. SOSA 온톨로지에서 Observation에 관련된 클래스와 관계는 그림 2에 기술되어 있다.

Typically, the form of the ontology representation is usually not important…

일반적으로 온톨로지 표현의 형태는 대개 중요하지 않다. 일부 기존 의미 자원에서는 지식 직렬화 방식이 OWL과 달라 특정 도메인에서 바로 쓸 수 없다. 그러나 지식 추출과 융합을 통해 두 직렬화 방식을 변환하는 것은 다르지 않다. 예를 들어 Pauwels 외[9]는 IFC와 OWL 구조를 통합하고 IFC로부터 ifcOWL 온톨로지를 생성하는 변환기를 구축했다. 이 방법은 사용자 기술이 좋은 IFC 표준을 이용해 구조 데이터를 표현할 수 있게 한다. …(5쪽에서 이어짐)

Table 1
Classes established from the structural perspective.

Class	Description
LeftBankDam	The part of a dam which is on your left hand when you stand on the top of the dam facing the flow of the river
RightBankDam	The part of a dam which is on your right hand when you stand on the top of the dam facing the flow of a river
DrainGate	The part of a dam which is used to drain water
CrossSection	The sections in a dam
Element	The meta-unit of a component, e.g., columns, walls, dam sections
Material	The material type of a component, e.g., different grades of reinforced concrete

The conversion is approved by buildingSMART, and the latest ifcOWL version can be found on the buildingSMART international website [41].

3.3. Step 3: Enumerate important terms in the ontology

The third step is to enumerate essential terms in the ontology. The top-down development process starts with the most general concepts in the domain. To explain the domain knowledge clearly, it is necessary to list as many concepts as possible that the system wants to state or explain. The listed concepts and terms need to be declared or explained, regardless of whether the concepts overlap and how they are expressed, i.e., classes and attributes, as the essential thing is to obtain a comprehensive list of terms. For instance, the critical terms in DSMS include deformation monitoring, seepage monitoring, and environmental quantity monitoring. The measurement standards related to monitoring results include relative displacements, crack opening displacements, and uplift pressures. These terms related to structural physical attributes include elastic modulus, material information, and installation information.

3.4. Step 4: Define the classes and the class hierarchy

To date, the comprehensive terms related to the identified domain have already been listed, with some terms referring to the classes in ontology, while others describe the relationships between the classes. Hence, the classes and class hierarchy are defined in step 4. The approaches to developing a class hierarchy are as follows [34]: (1) The top-down approach that starts with the most general concepts defined and then specializes in explicit subclasses of the concepts. (2) The bottom-up approach, which starts with the most specific class defined and then extracts features to form the general concepts, and (3) the combination development process that combines top-down and bottom-up approaches to define salient concepts and then generalizes and specializes them appropriately.

Considering the DSMS complexity, the top-down approach is adopted to avoid duplicate work and knowledge inconsistencies. Considering the gravity dam, for example, the dam structure is relatively simple without complex component classification. According to the sensor distribution, the top-down dam structure is constructed. In the dam structure, the top-level parent class is named Structure, and the subclasses of Structure can be subdivided according to the scale of a specific dam, e.g., LeftBankSection, DrainGate, and RightBankDam. Then attribute classes like Material and Element are established from the perspective of component attributes. Structure can also be divided into fine-grained subclasses, whereas DrainGate can be divided into Pier, Gate, and other subclasses. However, the proposed method focuses on integrating multi-source heterogeneous data from dam safety monitoring systems. Thus, some irrelevant class topologies have been omitted. Table 1 lists the classes from the structural perspective.

Generally, the failure symptoms of dams can be summed up as abnormal deformation, abnormal seepage, severe changes of stress and strain within the structure, etc. Therefore, according to [42], the classes related to dam safety monitoring can be divided as follows: EnvironmentQuantity, Transformation, Seepage, StressStrainAndTemperature, etc. Considering the reusability of the existing ontologies in step 2, some core classes of SSN and SOSA are extended, while some axioms and attributes can be inherited from the framework of SSN and SOSA. The classes established from the safety monitoring perspective are listed in Table 2.

Table 2
Classes established from the safety monitoring perspective.

Class	Description
EnvironmentQuantity	Monitoring the upstream water level, temperature, etc.
Transformation	Monitoring the size, distribution and change law of the deformation of a dam
Seepage	Monitoring the effect of seepage on the dam body and foundation
StressStrainAndTemperature	Monitoring internal stress and temperature changes
SensorType	Type of the sensor
System	A unit of abstraction for pieces of infrastructure
Platform	An entity that hosts other entities, particularly Sensors
Senor	A subclass of System, as well as the parent class of specific monitoring items
Observation	A collection of observations
ObservableProperty	A collection of observed properties. Including relative displacements, absolute displacements, cumulative displacements, water level, opening and closing displacements, seepage flow, strain, temperature, etc.
Abnormal	A collection of sensors whose working status is abnormal

Table 3
Properties and slots in an OntoDSMS.

Type	Property	Domain	Range
ObjectProperty	hasSection	LeftBankDam RightBankDam DrainGate	CrossSection
	isSectionOf	CrossSection	LeftBankDam RightBankDam DrainGate
	hasElement	LeftBankDam RightBankDam DrainGate	Element
	isElementOf	Element	LeftBankDam RightBankDam DrainGate
	hosts	LeftBankDam RightBankDam DrainGate	Sensor
	isHostedBy	Sensor	LeftBankDam RightBankDam DrainGate
	observes	Sensor	ObservableProperty
	isObservedBy	Observation	Sensor
	madeObservation	Sensor	Observation
	madeBySensor	Observation	Sensor
	hasType	Sensor	SensorType
	isTypeOf	SensorType	Sensor
	observedProperty	Observation	ObservableProperty
	hasMaterial	Element	Material
DatatypeProperty	hasResult	Observation	xsd:float
	reultTime	Observation	xsd:dataTime
	hasName	Sensor Element Material	xsd:string
	hasManufactures	Sensor Element Material	xsd:string
	hasElevation	Sensor	xsd:float

해석 (p.5)

표 1. 구조 관점에서 만든 클래스 (Classes established from the structural perspective)

LeftBankDam: 댐 마루에 서서 강의 흐름 방향을 바라볼 때 왼손 쪽에 있는 댐 부분
RightBankDam: 댐 마루에 서서 강의 흐름 방향을 바라볼 때 오른손 쪽에 있는 댐 부분
DrainGate: 물을 배수하는 데 쓰이는 댐 부분
CrossSection: 댐의 단면들
Element: 구성요소의 기본 단위. 예: 기둥, 벽, 댐 구간
Material: 구성요소의 재료 종류. 예: 등급이 다른 철근콘크리트

(4쪽에서 이어짐) The conversion is approved by buildingSMART…

…이 변환은 buildingSMART의 승인을 받았으며, 최신 ifcOWL 버전은 buildingSMART International 웹사이트에서 찾을 수 있다[41].

3.3 3단계: 온톨로지의 중요 용어 나열 (Step 3: Enumerate important terms in the ontology)

The third step is to enumerate essential terms in the ontology…

세 번째 단계는 온톨로지의 필수 용어를 나열하는 것이다. 하향식 개발 과정은 도메인에서 가장 일반적인 개념에서 시작한다. 도메인 지식을 명확히 설명하려면 시스템이 진술하거나 설명하고자 하는 개념을 가능한 한 많이 나열해야 한다. 나열된 개념과 용어는 개념이 겹치는지, 그리고 그것이 어떻게(즉 클래스로, 속성으로) 표현되는지와 관계없이 선언되거나 설명되어야 한다. 중요한 것은 포괄적인 용어 목록을 얻는 것이기 때문이다. 예를 들어 DSMS의 핵심 용어에는 변형 모니터링, 침투 모니터링, 환경량 모니터링이 있다. 모니터링 결과와 관련된 측정 기준에는 상대 변위, 균열 개도 변위, 양압력이 있다. 구조의 물리적 속성과 관련된 용어에는 탄성계수, 재료 정보, 설치 정보가 있다.

3.4 4단계: 클래스와 클래스 계층 정의 (Step 4: Define the classes and the class hierarchy)

To date, the comprehensive terms related to the identified domain have already been listed…

지금까지 정한 도메인과 관련된 포괄적인 용어가 이미 나열되었으며, 일부 용어는 온톨로지의 클래스를 가리키고, 다른 용어는 클래스 사이의 관계를 기술한다. 따라서 4단계에서 클래스와 클래스 계층을 정의한다. 클래스 계층을 개발하는 접근법은 다음과 같다[34]. (1) 가장 일반적인 개념을 정의하는 것에서 시작하여 그 개념의 명시적인 하위 클래스로 구체화하는 하향식 접근법. (2) 가장 구체적인 클래스를 정의하는 것에서 시작하여 특징을 추출해 일반 개념을 형성하는 상향식 접근법. (3) 하향식과 상향식 접근법을 결합하여 두드러진 개념을 정의한 뒤 이를 적절히 일반화하고 구체화하는 결합 개발 과정.

Considering the DSMS complexity, the top-down approach is adopted…

DSMS의 복잡성을 고려하여, 중복 작업과 지식 불일치를 피하기 위해 하향식 접근법을 채택한다. 예를 들어 중력식 댐을 고려하면, 댐 구조는 복잡한 구성요소 분류 없이 비교적 단순하다. 센서 배치에 따라 하향식 댐 구조를 구축한다. 댐 구조에서 최상위 부모 클래스는 Structure로 명명하고, Structure의 하위 클래스는 특정 댐의 규모에 따라 LeftBankSection, DrainGate, RightBankDam처럼 세분할 수 있다. 그다음 구성요소 속성의 관점에서 Material과 Element 같은 속성 클래스를 만든다. Structure는 더 세분된 하위 클래스로도 나눌 수 있으며, DrainGate는 Pier, Gate 및 기타 하위 클래스로 나눌 수 있다. 그러나 제안한 방법은 댐 안전 모니터링 시스템의 다중 출처 이질 데이터를 통합하는 데 초점을 둔다. 따라서 관련 없는 일부 클래스 구조는 생략했다. 표 1은 구조 관점의 클래스를 나열한다.

Generally, the failure symptoms of dams can be summed up as abnormal deformation…

일반적으로 댐의 파괴 징후는 이상 변형, 이상 침투, 구조 내부 응력과 변형률의 급격한 변화 등으로 요약할 수 있다. 따라서 [42]에 따라 댐 안전 모니터링과 관련된 클래스는 EnvironmentQuantity, Transformation, Seepage, StressStrainAndTemperature 등으로 나눌 수 있다. 2단계의 기존 온톨로지 재사용성을 고려하여 SSN과 SOSA의 일부 핵심 클래스를 확장하고, 일부 공리와 속성은 SSN과 SOSA의 틀에서 상속할 수 있다. 안전 모니터링 관점에서 만든 클래스는 표 2에 나열한다.

표 2. 안전 모니터링 관점에서 만든 클래스 (Classes established from the safety monitoring perspective)

EnvironmentQuantity: 상류 수위, 온도 등의 모니터링
Transformation: 댐 변형의 크기, 분포, 변화 법칙의 모니터링
Seepage: 댐 본체와 기초에 대한 침투 영향의 모니터링
StressStrainAndTemperature: 내부 응력과 온도 변화의 모니터링
SensorType: 센서의 유형
System: 기반시설 부분들의 추상화 단위
Platform: 다른 개체, 특히 센서를 탑재하는 개체
Senor: System의 하위 클래스이자 구체적인 모니터링 항목의 부모 클래스
Observation: 관측의 모음
ObservableProperty: 관측된 속성의 모음. 상대 변위, 절대 변위, 누적 변위, 수위, 개폐 변위, 침투량, 변형률, 온도 등을 포함
Abnormal: 작동 상태가 비정상인 센서의 모음

표 3. OntoDSMS의 속성과 슬롯 (Properties and slots in an OntoDSMS)

유형(ObjectProperty / DatatypeProperty), 속성 이름, 정의역(Domain), 치역(Range)을 나열한 표. ObjectProperty: hasSection, isSectionOf, hasElement, isElementOf, hosts, isHostedBy, observes, isObservedBy, madeObservation, madeBySensor, hasType, isTypeOf, observedProperty, hasMaterial. DatatypeProperty: hasResult(xsd:float), reultTime(xsd:dataTime), hasName(xsd:string), hasManufactures(xsd:string), hasElevation(xsd:float).

메모

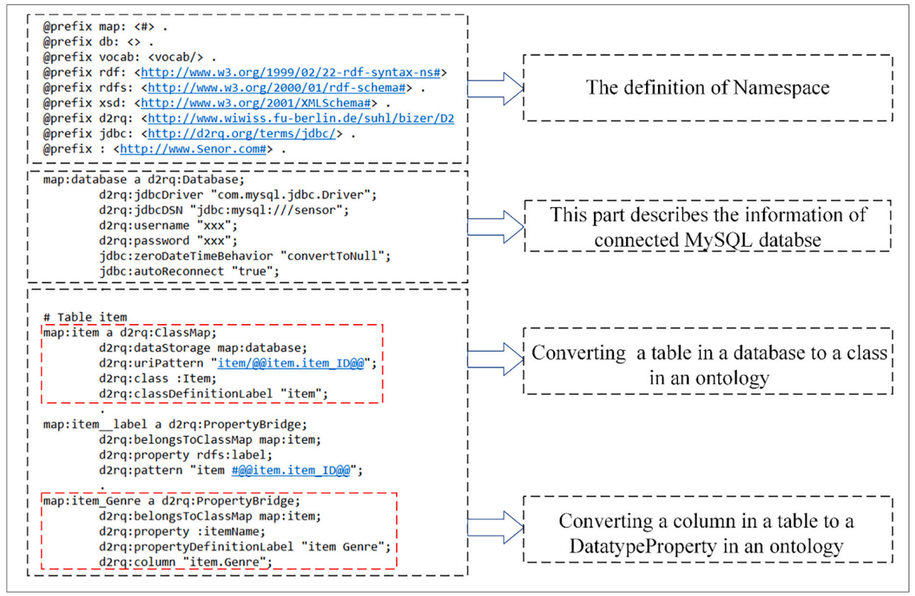


Fig. 3. Schema of the modified mapping file (partial view).

3.5. Step 5: Define the properties of classes-slots

After step 4, we have already selected some terms listed in step 3 as the classes. Most of the remaining terms are the properties of these classes. By now, the conceptual system with an external framework has been established. However, it does not reflect the internal relationships with adequate information. Therefore, the internal structure and class attributes need to be considered, with these attributes becoming slots attached to the classes. Slots are the descriptors for describing the properties of classes and instances [43]. The OWL properties include OWL: ObjectProperty and OWL: DatatypeProperty [44], where the former describes relationships between individuals and the latter describes the relationships between individuals and values. The structure and the facets of the slots are described in Table 3.

3.6. Step 6: Define the facets of the slots

A slot has different facets that describe the value type, allowed values, the number of the values (cardinality), and the other feature values the slot can take. A slot typically contains the value type, domain, and range. The cardinality of the slot defines the number of the values, which allow specification of a minimum and maximum cardinality, or any number that accurately describes number of slot values. For example, if the Material slot describes the specific component composition, it can be defined as the type of concrete in the component with different proportions. The slot value types include String, Number, Boolean, and Enumerated. For example, the classes related to safety monitoring have slot-hasName, and the value is AP1. The value type of hasName is String. The allowed classes for slots of type Instance are often called a range of a slot. The classes to which a slot is attached or the classes which property a slot describes, are called the domain of the slot [38].

3.7. Step 7: Create instances

The last step is to fill the individual instances into the completed framework by (1) selecting a class, (2) creating a single instance of that class, and (3) filling the slots. The single instance involves a concrete executor instantiated by the framework.

4. Converting the information stored in a RDB to RDF

The buildings, sensors, and personnel topologies in a DSMS are complex and heterogeneous. Moreover, data information is usually stored locally, which makes it challenging to share and dynamically modify between different applications, prohibiting a conducive data exchange and interoperability. A RDB has a sufficient capacity as a container storing data but fails to extract the relationships effectively. Keyword-based search is a common and typical search method in a RDB. For example, when complex many-to-many relationships exist in the system, the retrieval efficiency in a RDB is weaker than in an ontology [45], as the results may exclude some documents of interest when the keywords are too specific. Conversely, search performance may degrade when the keywords are too general, and the results may contain too many irrelevant documents [46]. Hence, converting an existing relational database into a corresponding ontology improves system management and eliminates repetitive work.

Mapping the information representations in a RDB to information representations in an ontology is trivial. This work implements the transformation through the open-source platform named D2RQ [47]. A virtual RDF graph accessing to the relational database is one of the essential features of D2RQ, offering RDF-based access to the content of the RDB without replicating it into an RDF store. According to D2RQ [48], the following operations can be implemented.

1) a non-RDF database can be queried using SPARQL.

2) the content of the database can be accessed as Linked Data over the Web.

해석 (p.6)

메모

그림 3. 수정한 매핑 파일의 스키마 (일부)

3.5 5단계: 클래스의 속성(슬롯) 정의 (Step 5: Define the properties of classes-slots)

After step 4, we have already selected some terms listed in step 3 as the classes…

4단계 이후 우리는 3단계에서 나열한 용어 중 일부를 이미 클래스로 선택했다. 나머지 용어의 대부분은 이 클래스들의 속성이다. 지금까지 외부 틀을 갖춘 개념 체계가 구축되었다. 그러나 그것은 충분한 정보로 내부 관계를 반영하지 못한다. 따라서 내부 구조와 클래스 속성을 고려해야 하며, 이 속성들은 클래스에 붙는 슬롯이 된다. 슬롯은 클래스와 인스턴스의 속성을 기술하는 기술자이다[43]. OWL 속성에는 OWL:ObjectProperty와 OWL:DatatypeProperty가 있으며[44], 전자는 개체(individual) 사이의 관계를, 후자는 개체와 값 사이의 관계를 기술한다. 슬롯의 구조와 패싯은 표 3에 기술되어 있다.

3.6 6단계: 슬롯의 패싯 정의 (Step 6: Define the facets of the slots)

A slot has different facets that describe the value type, allowed values…

슬롯에는 값의 유형, 허용되는 값, 값의 개수(카디널리티), 그리고 슬롯이 가질 수 있는 기타 특성 값을 기술하는 여러 패싯이 있다. 슬롯은 일반적으로 값의 유형, 정의역, 치역을 포함한다. 슬롯의 카디널리티는 값의 개수를 정의하며, 최소·최대 카디널리티 또는 슬롯 값의 개수를 정확히 기술하는 임의의 수를 지정할 수 있다. 예를 들어 Material 슬롯이 구체적인 구성요소의 조성을 기술한다면, 구성요소의 콘크리트 종류를 서로 다른 배합비로 정의할 수 있다. 슬롯 값의 유형에는 String, Number, Boolean, Enumerated가 있다. 예를 들어 안전 모니터링 관련 클래스에는 슬롯 hasName이 있고 그 값은 AP1이다. hasName의 값 유형은 String이다. Instance 유형 슬롯에 허용되는 클래스를 흔히 슬롯의 치역(range)이라 한다. 슬롯이 붙는 클래스, 또는 슬롯이 그 속성을 기술하는 클래스를 슬롯의 정의역(domain)이라 한다[38].

3.7 7단계: 인스턴스 만들기 (Step 7: Create instances)

The last step is to fill the individual instances into the completed framework…

마지막 단계는 완성된 틀에 개별 인스턴스를 채우는 것으로, (1) 클래스를 선택하고, (2) 그 클래스의 인스턴스 하나를 만들고, (3) 슬롯을 채운다. 개별 인스턴스는 틀에 의해 인스턴스화된 구체적인 실행자를 포함한다.

4. RDB에 저장된 정보를 RDF로 변환 (Converting the information stored in a RDB to RDF)

The buildings, sensors, and personnel topologies in a DSMS are complex…

DSMS의 건물, 센서, 인력 구조는 복잡하고 이질적이다. 또한 데이터 정보는 대개 로컬에 저장되어, 서로 다른 응용 프로그램 사이에서 공유하고 동적으로 수정하기 어렵고, 원활한 데이터 교환과 상호운용성을 가로막는다. RDB는 데이터를 저장하는 그릇으로서 충분한 용량을 갖지만 관계를 효과적으로 추출하지 못한다. 키워드 기반 검색은 RDB의 일반적이고 전형적인 검색 방법이다. 예를 들어 시스템에 복잡한 다대다 관계가 있을 때, 키워드가 너무 구체적이면 관심 있는 문서 일부가 결과에서 빠질 수 있으므로 RDB의 검색 효율은 온톨로지보다 약하다[45]. 반대로 키워드가 너무 일반적이면 검색 성능이 떨어지고 결과에 관련 없는 문서가 너무 많이 포함될 수 있다[46]. 따라서 기존 관계형 데이터베이스를 대응하는 온톨로지로 변환하면 시스템 관리가 개선되고 반복 작업이 없어진다.

Mapping the information representations in a RDB to information representations in an ontology is trivial…

RDB의 정보 표현을 온톨로지의 정보 표현으로 대응시키는 것은 간단하다. 이 연구는 D2RQ라는 오픈소스 플랫폼으로 변환을 구현한다[47]. 관계형 데이터베이스에 접근하는 가상 RDF 그래프는 D2RQ의 핵심 기능 중 하나로, RDB의 내용을 RDF 저장소에 복제하지 않고 RDF 기반으로 접근할 수 있게 한다. D2RQ[48]에 따르면 다음 작업을 구현할 수 있다.

1) RDF가 아닌 데이터베이스를 SPARQL로 질의할 수 있다.

2) 데이터베이스의 내용을 웹에서 링크드 데이터로 접근할 수 있다. …(7쪽에서 이어짐)

Table 4
Main information of dam safety monitoring sensors.

Monitoring items		Number of sensors
Deformation	Horizontal displacement	12
	Vertical displacement	11
	Crack	22
Seepage	Uplift pressure	24
	Foundation seepage	10
	Seepage around the dam	20
	Leakage	15
Stress, strain, and temperature	Stress	25
	Strain	25
	Temperature	12
Environment quantity	Upstream water level	1
	Downstream water level	1
	Rainfall	1

3) custom dumps of the database can be created in RDF formats for loading into an RDF store.

4) the Apache Jena API can access information in a non-RDF database.

D2RQ supports Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, and HSQLDB databases. Different methods have a consistent mechanism that generates a mapping file through mapping language and constructs a virtual data structure as a virtual RDF graph. Moreover, D2RQ translates the RDF query operations into SQL statements and implements the operations in a RDB. The D2RQ mapping files are RDF documents written in Turtle syntax. The basic principles of mapping are as follows.

1) The tables in a RDB correspond to the classes in an ontology.
2) The columns of the table correspond to the DatatypeProperties in the ontology.
3) The rows of the table correspond to the Instances in the ontology.
4) The values of the table cells correspond to the Literals in the ontology.

A predefined mapping file can be generated automatically according to the databases in the D2RQ platform. Modifying the file is necessary to keep the glossary consistent with the established ontology and map the data to the ontology. The mapping file is written in the mapping language, while the modified local schema of a mapping file is illustrated in Fig. 3.

5. Case study

The case study involves a concrete dam located in China. In this case, the dam is divided into 12 sections and contains 179 sensors. Table 4 reports the deployment of the monitoring instruments. The framework of managing monitoring information based on an OntoDSMS is depicted in Fig. 4. To combine BIM and ontology, the links between the objectively existing information model are established and the conceptual rules for extracting knowledge from big data are established. This process is shown as Ontology Establishment and Data Integration in Fig. 4. The SPARQL queries and inference functions are extended to extract valuable relationships hidden in isolated data and provide consistent results. This process is shown as Apache Jena-based Engine and Application in Fig. 4.

5.1. Framework of the OntoDSMS

Considering the DSMS complexity, the top-down logic and the Noy & McGuiness approach are used to define the framework of the OntoDSMS. To accelerate the process of developing the ontology, the open-source ontology editor protégé is employed to establish the domain ontology.

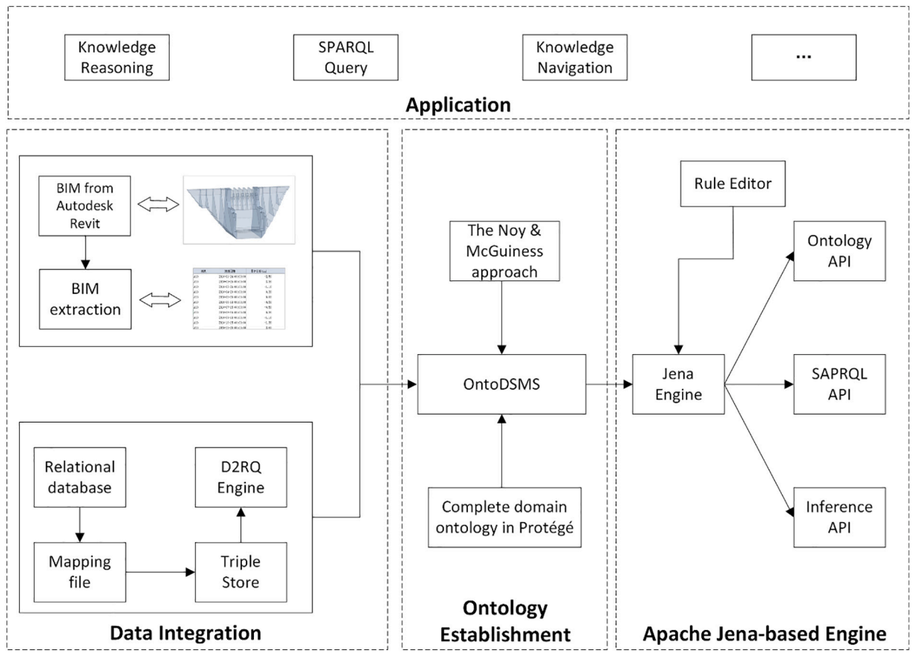


Fig. 4. Framework of managing monitoring information based on the OntoDSMS.

해석 (p.7)

표 4. 댐 안전 모니터링 센서의 주요 정보 (Main information of dam safety monitoring sensors)

변형: 수평 변위 12, 수직 변위 11, 균열 22
침투: 양압력 24, 기초 침투 10, 댐 주변 침투 20, 누수 15
응력·변형률·온도: 응력 25, 변형률 25, 온도 12
환경량: 상류 수위 1, 하류 수위 1, 강우량 1

(6쪽에서 이어짐) 3) custom dumps of the database can be created in RDF formats…

3) 데이터베이스의 사용자 정의 덤프를 RDF 형식으로 만들어 RDF 저장소에 적재할 수 있다.
4) Apache Jena API로 RDF가 아닌 데이터베이스의 정보에 접근할 수 있다.

D2RQ supports Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, and HSQLDB databases…

D2RQ는 Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, HSQLDB 데이터베이스를 지원한다. 서로 다른 방법들은 매핑 언어로 매핑 파일을 생성하고 가상 데이터 구조를 가상 RDF 그래프로 구축하는 일관된 메커니즘을 가진다. 또한 D2RQ는 RDF 질의 연산을 SQL 문으로 번역하여 RDB에서 연산을 실행한다. D2RQ 매핑 파일은 Turtle 문법으로 쓴 RDF 문서이다. 매핑의 기본 원칙은 다음과 같다.
1) RDB의 표는 온톨로지의 클래스에 대응한다.
2) 표의 열은 온톨로지의 DatatypeProperty에 대응한다.
3) 표의 행은 온톨로지의 인스턴스에 대응한다.
4) 표의 셀 값은 온톨로지의 리터럴에 대응한다.

그림 4. OntoDSMS에 기반한 모니터링 정보 관리 프레임워크

A predefined mapping file can be generated automatically according to the databases…

D2RQ 플랫폼에서는 데이터베이스에 따라 미리 정의된 매핑 파일을 자동으로 생성할 수 있다. 용어를 구축된 온톨로지와 일치시키고 데이터를 온톨로지에 대응시키려면 이 파일을 수정해야 한다. 매핑 파일은 매핑 언어로 작성되며, 수정한 매핑 파일의 로컬 스키마는 그림 3에 나타나 있다.

5. 사례 연구 (Case study)

The case study involves a concrete dam located in China…

사례 연구는 중국에 있는 콘크리트 댐을 대상으로 한다. 이 사례에서 댐은 12개 구간으로 나뉘고 179개의 센서를 갖는다. 표 4는 모니터링 계측기의 배치를 보여준다. OntoDSMS에 기반한 모니터링 정보 관리 프레임워크는 그림 4에 나타나 있다. BIM과 온톨로지를 결합하기 위해, 객관적으로 존재하는 정보 모델 사이의 연결을 구축하고 빅데이터에서 지식을 추출하기 위한 개념 규칙을 구축한다. 이 과정은 그림 4에서 온톨로지 구축(Ontology Establishment)과 데이터 통합(Data Integration)으로 나타나 있다. SPARQL 질의와 추론 기능을 확장하여 고립된 데이터에 숨은 가치 있는 관계를 추출하고 일관된 결과를 제공한다. 이 과정은 그림 4에서 Apache Jena 기반 엔진(Apache Jena-based Engine)과 응용(Application)으로 나타나 있다.

5.1 OntoDSMS의 프레임워크 (Framework of the OntoDSMS)

Considering the DSMS complexity, the top-down logic and the Noy & McGuiness approach are used…

DSMS의 복잡성을 고려하여, 하향식 논리와 Noy & McGuiness 방법을 사용해 OntoDSMS의 프레임워크를 정의한다. 온톨로지 개발 과정을 빠르게 하기 위해 오픈소스 온톨로지 편집기 Protégé를 사용하여 도메인 온톨로지를 구축한다. …(8쪽에서 이어짐)

메모

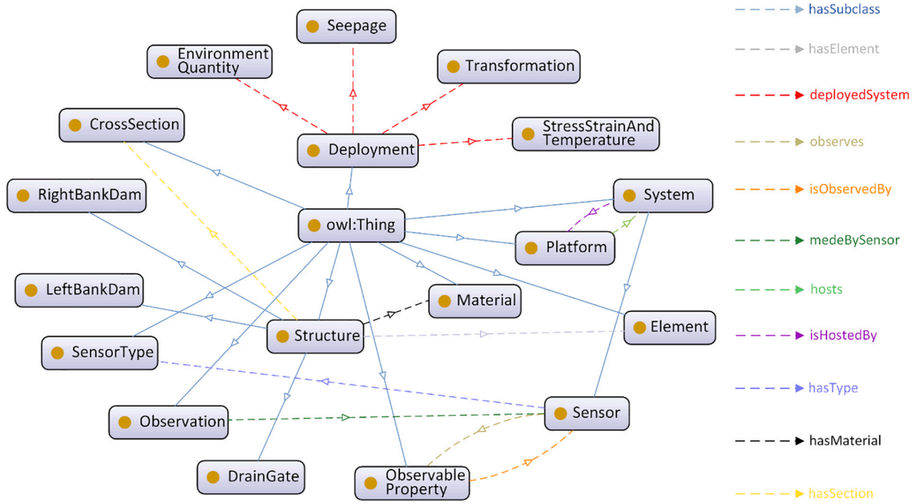


Fig. 5. Class hierarchy of OntoDSMS established in Protégé.

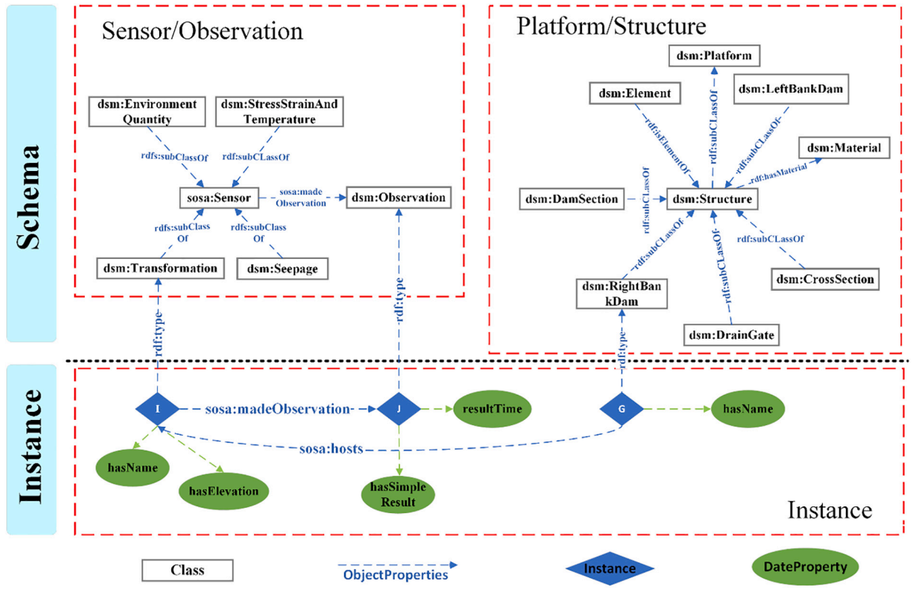


Fig. 6. Knowledge graph related to Sensor, Observation and Structure.

The friendly GUI operation of Protégé provides many knowledge model architectures and actions, which can be used to create, visualize, and operate various forms of ontologies, supporting users to create a knowledge model and fill data flexibly. In addition, it is highly extensible and can test a SPARQL query ahead of time by using some embedded tools to implement rule-based reasoning and ability. Fig. 5 illustrates the local class hierarchy of the developed OntoDSMS, while Fig. 6 depicts the corresponding relationship between the schema and instance of the OntoDSMS. Considering the reuse of existing ontologies, the core classes of SSN and SOSA were extended, and some axioms and attributes were inherited from the framework of SSN and SOSA.

해석 (p.8)

그림 5. Protégé에서 구축한 OntoDSMS의 클래스 계층

그림 6. Sensor, Observation, Structure에 관련된 지식 그래프

(7쪽에서 이어짐) The friendly GUI operation of Protégé provides many knowledge model architectures…

…Protégé의 사용하기 쉬운 GUI 조작은 다양한 형태의 온톨로지를 만들고, 시각화하고, 조작하는 데 쓸 수 있는 많은 지식 모델 구조와 동작을 제공하여, 사용자가 지식 모델을 만들고 데이터를 유연하게 채우도록 지원한다. 또한 확장성이 높고, 일부 내장 도구로 규칙 기반 추론과 기능을 구현하여 SPARQL 질의를 미리 시험해 볼 수 있다. 그림 5는 개발한 OntoDSMS의 로컬 클래스 계층을 보여주고, 그림 6은 OntoDSMS의 스키마와 인스턴스 사이의 대응 관계를 보여준다. 기존 온톨로지의 재사용을 고려하여 SSN과 SOSA의 핵심 클래스를 확장했으며, 일부 공리와 속성은 SSN과 SOSA의 틀에서 상속했다.

메모

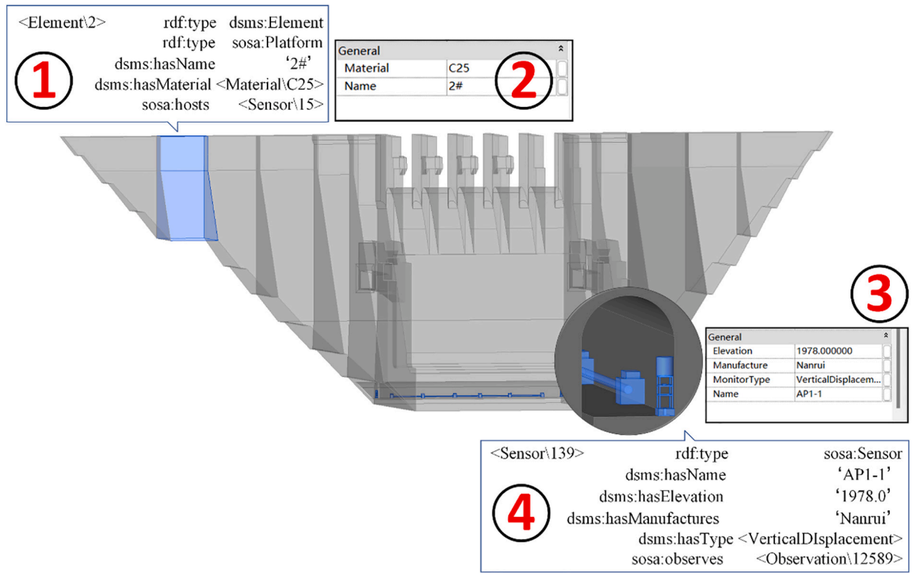


Fig. 7. Extracting context information from the BIM environment and the corresponding description in OWL.

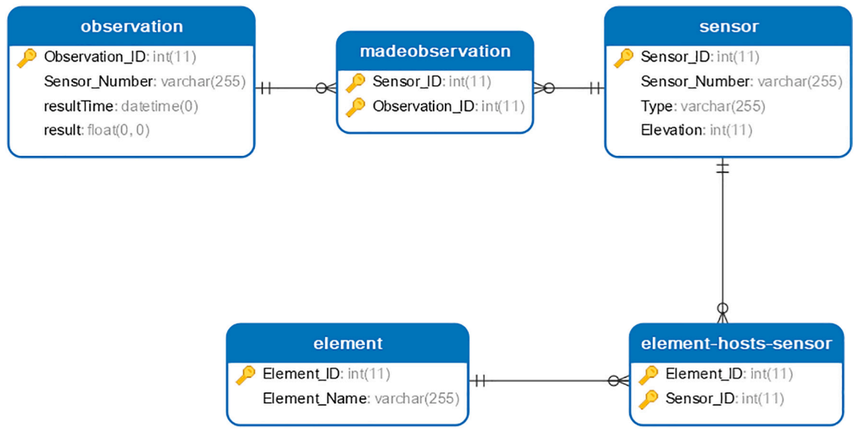


Fig. 8. Table structures in MySQL (partial view).

5.2. *Information extraction from BIM*

This section aims to extract context information from the BIM environment and convert it to the RDF format. Fig. 7 illustrates the information-rich program built in Autodesk Revit, one of the most widely used BIM core modeling software, which is adopted to provide a basic BIM environment. The advantage of Autodesk Revit is creating parametric components through a graphical family editor. Revit assembles complete projects from positioned elevations and axis networks. A complete project stores rich parameterized information in the form of graphics. Therefore, predefined context information is linked to graphics by creating different parameters in the modeling stage. From the Structure perspective, some parameters like Name and Material are set. From the Sensor perspective, some parameters like Elevation, Manufacture, MonitorType, and Name are set. As presented in parts 2 and 3 in Fig. 7, the related contextual information can be triggered in Revit when clicking on the model. The corresponding descriptions of that information in the ontology are presented in parts 1 and 4. In addition, all context information can be exported into a spreadsheet in a structured format and stored in a MySQL database. Section 4 presents the mapping between the database and the ontology.

In addition to the context information extracted from the BIM

해석 (p.9)

그림 7. BIM 환경에서 맥락 정보 추출과 그에 대응하는 OWL 기술

그림 8. MySQL의 표 구조 (일부)

5.2 BIM에서 정보 추출 (Information extraction from BIM)

This section aims to extract context information from the BIM environment…

이 절은 BIM 환경에서 맥락 정보를 추출하여 RDF 형식으로 변환하는 것을 목표로 한다. 그림 7은 가장 널리 쓰이는 BIM 핵심 모델링 소프트웨어 중 하나인 Autodesk Revit으로 구축한 정보가 풍부한 프로그램을 보여주며, 이를 기본 BIM 환경으로 채택한다. Autodesk Revit의 장점은 그래픽 패밀리 편집기로 매개변수 구성요소를 만드는 것이다. Revit은 위치가 정해진 표고와 축망으로 완전한 프로젝트를 조립한다. 완전한 프로젝트는 풍부한 매개변수 정보를 그래픽 형태로 저장한다. 따라서 모델링 단계에서 여러 매개변수를 만들어 미리 정의된 맥락 정보를 그래픽에 연결한다. Structure 관점에서는 Name, Material 같은 매개변수를 설정한다. Sensor 관점에서는 Elevation, Manufacture, MonitorType, Name 같은 매개변수를 설정한다. 그림 7의 2번과 3번 부분처럼, Revit에서 모델을 클릭하면 관련 맥락 정보가 나타난다. 그 정보에 대응하는 온톨로지의 기술은 1번과 4번 부분에 나타나 있다. 또한 모든 맥락 정보는 구조화된 형식의 스프레드시트로 내보내 MySQL 데이터베이스에 저장할 수 있다. 4절에서 데이터베이스와 온톨로지 사이의 대응을 제시한다.

In addition to the context information extracted from the BIM environment…

BIM 환경에서 추출한 맥락 정보 외에, MySQL 데이터베이스가 또 하나의 주요 분산 데이터 출처이다.

…(10쪽에서 이어짐)

메모

SPARQL Query 1

```
SELECT ?S ?N ?O ?T
WHERE {
 ?E a :Element.
 ?E dsm:hasName '4#'.
 ?E sosa:hosts ?S.
 ?S dsm:hasName ?N.
 ?S dsm:hasType 'Displacement_Vertical'.
 ?S sosa:madeObservation ?O.
 ?O sosa:hasResult ?R.
 ?O sosa:resultTime ?T.
 FILTER(?T > "2015-02-28T00:00:00Z"^^xsd:dateTime)
}
```

SPARQL Query 2

```
SELECT (COUNT (?S) AS ?Number)
WHERE {
 ?E a :Element.
 {?E :hasName '4#'}
UNION
 {?E :hasName '5#'}
UNION
 {?E :hasName '6#'}
 ?E :hosts ?S.
}
```

Fig. 9. SPARQL query 1 and SPARQL query 2.

environment, the MySQL database is the other primary distributed data source. A mapping between MySQL and ontology is required to integrate the historical data, real-time collected data, and contextual information. Some of the table structures in the MySQL database are illustrated in Fig. 8.

5.3. Consistency queries extending SPARQL function

To publish ontology data for searching and sharing on the network directly, we construct consistent queries, applications of semantic web and ontology data based on Apache Jena, an open-source semantic web framework widely used and documented for the semantic web framework. Jena provides RDFS, OWL, general-purpose rule inference machines, and SPARQL endpoint and can be run as a web application or an embedded server. To illustrate the effectiveness of OntoDSMS as a semantic middleware, four representative query examples are provided, with the query results proving the flexibility and ability to retrieve specific information.

The first example shows how to query the monitoring data of the vertical displacement sensor deployed in the dam section No.4# after 2015-2-28. As shown in Fig. 9, Query 1 is executed by the code, with the detailed query code grammar presented in [49]. The dam comprises 12 sections, with each installing some sensors to monitor the operation state. Traditional DSMSs contain sensor installation information without considering the relationships between the sensors and the components. The relationships must be obtained by comparing the installation documents of the sensors and components or manually querying the drawings. This query lists a series of variables representing the case of interest as?S,?N,?O, and?T. The detailed structural information in the system allows users to query in terms of global views.

The second example shows how to query the number and type of sensors installed in dam sections No.4#, No.5#, and No.6#. The dam structure is complex, and even professionals may need to check the installation documents or drawings to obtain the installation information. To deal with the complex deployment and help ease the communication for non-professionals, the installation information can be obtained rapidly in Query 2, as shown in Fig. 9.

The third example shows the query to access the sensors in a crack monitoring system whose working state is abnormal, including the time of occurrence and the component being observed. Traditional RDB cannot realize the query without using an external program. The iterative calculation results are time-consuming for the enormous historical monitoring data involving hundreds of thousands of entries. In this case, the relationship between sosa: Sensor and dsm: Abnormal is not explicitly defined, and the generic reasoner rules-based is created to infer which sensors are the subclass of dsm: Abnormal. In the related rules, the observed allowed maximum and minimum values are given as warning indicators, with the inference engine triggered when the result is larger or less than the indicators. The corresponding code and rules are presented in Fig. 10, and the formulation of the indicators can be found in [42].

The fourth example reveals how to extend and modify data when the monitoring information is updated. The OntoDSMS is a multifaceted and dynamic system that emphasizes dynamic updates, real-time interactions, and timely responses. Therefore, the established ontology must be extended and modified as new data is generated. To address this

SPARQL Query 3

```
SELECT ?N1 ?S ?N2 ?O ?T
WHERE {
 ?E a :Element.
 ?E dsm:hasName ?N1
 ?E sosa:hosts ?S.
 ?S a dsm:Abnormal .
 ?S dsm:hasName ?N2.
 ?S sosa:madeObservation ?O.
 ?O sosa:hasResult ?R.
 ?O sosa:resultTime ?T
}
```

Rule

```
[[ruleMaximum: (?x dsm:hasType 'Crack')
               (?x dsm:hasMaxIndicator ?y)
               (?x sosa:madeObservation greaterThan(?z,?y))
                -> (?x a dsm:Abnormal)]]
[[ruleMinimum: (?x dsm:hasType 'Crack')
               (?x dsm:hasMinIndicator ?y)
               (?x sosa:madeObservation lessThan(?z,?y))
                -> (?x a dsm:Abnormal)]]
```

Fig. 10. SPARQL query 3 and rule involved.

해석 (p.10)

그림 9. SPARQL 질의 1과 SPARQL 질의 2

그림 10. SPARQL 질의 3과 관련 규칙

(9쪽에서 이어짐) environment, the MySQL database is the other primary distributed data source…

…이력 데이터, 실시간 수집 데이터, 맥락 정보를 통합하려면 MySQL과 온톨로지 사이의 대응이 필요하다. MySQL 데이터베이스의 표 구조 일부는 그림 8에 나타나 있다.

5.3 SPARQL 기능을 확장한 일관성 질의 (Consistency queries extending SPARQL function)

To publish ontology data for searching and sharing on the network directly…

온톨로지 데이터를 네트워크에서 바로 검색하고 공유할 수 있도록 공개하기 위해, 시맨틱 웹 프레임워크로 널리 쓰이고 문서화된 오픈소스 시맨틱 웹 프레임워크 Apache Jena에 기반하여 일관된 질의, 시맨틱 웹 응용, 온톨로지 데이터를 구축한다. Jena는 RDFS, OWL, 범용 규칙 추론기, SPARQL 엔드포인트를 제공하며 웹 응용이나 내장 서버로 실행할 수 있다. 의미 미들웨어로서 OntoDSMS의 효과를 보이기 위해 대표적인 질의 예 네 가지를 제시하며, 질의 결과는 특정 정보를 검색하는 유연성과 능력을 입증한다.

The first example shows how to query the monitoring data of the vertical displacement sensor…

첫 번째 예는 4번 댐 구간에 설치된 수직 변위 센서의 2015-2-28 이후 모니터링 데이터를 질의하는 방법을 보여준다. 그림 9처럼 질의 1은 코드로 실행되며, 자세한 질의 코드 문법은 [49]에 있다. 댐은 12개 구간으로 이루어지고, 각 구간에 운영 상태를 모니터링하는 센서가 설치되어 있다. 기존 DSMS는 센서 설치 정보를 담고 있지만 센서와 구성요소 사이의 관계는 고려하지 않는다. 그 관계는 센서와 구성요소의 설치 문서를 비교하거나 도면을 수작업으로 조회해서 얻어야 한다. 이 질의는 관심 사례를 나타내는 일련의 변수 ?S, ?N, ?O, ?T를 나열한다. 시스템의 상세한 구조 정보 덕분에 사용자는 전체 관점에서 질의할 수 있다.

The second example shows how to query the number and type of sensors installed in dam sections No.4#, No.5#, and No.6#…

두 번째 예는 4번, 5번, 6번 댐 구간에 설치된 센서의 수와 유형을 질의하는 방법을 보여준다. 댐 구조는 복잡하여 전문가도 설치 정보를 얻으려면 설치 문서나 도면을 확인해야 할 수 있다. 복잡한 배치에 대응하고 비전문가의 소통을 돕기 위해, 그림 9의 질의 2로 설치 정보를 빠르게 얻을 수 있다.

The third example shows the query to access the sensors in a crack monitoring system whose working state is abnormal…

세 번째 예는 균열 모니터링 시스템에서 작동 상태가 비정상인 센서를, 발생 시각과 관측 대상 구성요소를 포함하여 조회하는 질의를 보여준다. 기존 RDB는 외부 프로그램 없이는 이 질의를 실현할 수 없다. 수십만 건에 이르는 방대한 이력 모니터링 데이터에 대해 반복 계산을 하면 시간이 많이 걸린다. 이 경우 sosa:Sensor와 dsm:Abnormal 사이의 관계는 명시적으로 정의되어 있지 않으며, 어떤 센서가 dsm:Abnormal의 하위 클래스인지 추론하기 위해 일반 규칙 기반 추론기를 만든다. 관련 규칙에서는 관측값의 허용 최대·최소값을 경고 지표로 주고, 결과가 지표보다 크거나 작으면 추론 엔진이 작동한다. 해당 코드와 규칙은 그림 10에 있으며, 지표의 산정은 [42]에서 찾을 수 있다.

The fourth example reveals how to extend and modify data when the monitoring information is updated…

네 번째 예는 모니터링 정보가 갱신될 때 데이터를 확장하고 수정하는 방법을 보여준다. OntoDSMS는 동적 갱신, 실시간 상호작용, 적시 대응을 강조하는 다면적이고 동적인 시스템이다. 따라서 구축된 온톨로지는 새 데이터가 생성되면 확장되고 수정되어야 한다. 이 문제를 해결하기 위해 …(11쪽에서 이어짐)

메모

SPARQL Query 4

```
INSERT DATA
{
<http://www.sensor.com#Sensor/180> a :Senor;
                dsm:hasName 'Ap1-1a';
                dsm:hasElevation '1978.0';
                dsm:hasManufactures 'Nanrui';
                dsm:hasType 'VerticalDisplacement'
}
```

SPARQL Query 5

```
WITH <http://www.sensor.com>
DELETE {?S dsm:hasName 'B2-1'}
INSERT {?S dsm:hasName 'BP2-1'}
WHERE{
        ?S dsm:hasName 'B2-1'
}
```

Fig. 11. SPARQL query 4 and SPARQL query 5.

Table 5
Comparison results of SPARQL and SQL queries.

	Result count of SPARQL	Result count of SQL	Response time of SPARQL (s)	Response time of SQL (s)	Number of entities
Query 1	2989	2989	0.26	2.72	492,875
Query 2	39	39	0.19	1.57	
Query 3	2	2	2.35	7.26	

issue, an actuator based on SPARQL Update language is set up, triggered to update the ontology when the data is updated. The SPARQL Update is an updated language for RDF graphs derived from the SPARQL Query language. The Update operations are performed on a collection of graphs in a Graph Store, and the operations update, create, and remove RDF graphs in a Graph Store [50]. As illustrated in Fig. 11, a new sensor is added to the system containing its number, location, type, and monitoring information by executing the Query 4 code. The number of the sensor numbered B2–1 is modified to BP2–1 by executing the Query 5 code. More rules can be found in [50].

To compare the relational database and ontology, corresponding SQL-based queries were provided to verify the results. Table 5 reports the number of entities in the above results and the retrieval time. The number of entities included in both systems is 492,875, while all other data in the table are retrieved 10 times under the same conditions, and the average value is calculated.

6. Conclusions

The operation data of a dam directly presents the operational characteristics and the evidence to judge whether a problem occurs. Therefore, it is crucial to establish a feedback mechanism through DSMSs for a timely and intuitive understanding of the operational status of the dam. This paper develops a BIM-based domain ontology for better managing knowledge. Specifically, we construct a knowledge network comprising triples that provide the semantic relationships between the sensors, sensors and structures, and structures, solving the information island problem. Extracting context information from the BIM environment and mapping it using a virtual RDF graph reduces the ontology modeling time and improves the working efficiency. Indeed, we demonstrate that the enhanced function of SPARQL is more effective compared with traditional methods, affording autonomous reasoning from multi-source heterogeneous data to discover hidden relationships or new knowledge.

The innovations of this paper are as follows. First, a DSMS domain ontology is proposed to integrate domain knowledge and construct semantic-BIM systematically. Our method compensates for the lack of semantic logical relationships in BIM. Second, SSN and SOSA are applied to a traditional DSMS, and the multi-dimensional and fragmented information is stored as 'one graph'. This solution enhanced the integration and interoperability of the traditional DSMS. Third, we develop a data mapping method between RDB and RDF, significantly reducing repetitive work and improving management efficiency. Finally, expanding the SPARQL queries improves the logical reasoning ability of the traditional DSMS. Moreover, we provide several typical cases to demonstrate the ability and precision of the proposed method.

However, this work has limitations. First, only structural non-geometric attributes are considered during modeling BIM-based ontology, which may impose an increased burden on the system when the graphical data are updated. Second, it is still a challenge to realize the dam structure damage identification, anomaly monitoring, and safety evaluation of monitoring data based on ontology, although the current knowledge management of DSMSs has overcome the interoperability problem. These deficiencies shall guide future research work.

CRediT authorship contribution statement

Yuhang Zhou: Investigation, Data curation, Formal analysis, Writing - original draft. **Tengfei Bao:** Investigation, Resources, Supervision, Project administration. **Xiaosong Shu:** Writing – review & editing. **Yueyang Li:** Software, Visualization, Methodology, Validation. **Yangtao Li:** Software, Visualization, Methodology, Validation.

Declaration of Competing Interest

The authors declare no conflict of interest.

Data availability

No data was used for the research described in the article.

Acknowledgments

The authors would like to express their sincere thanks to the Editors and the reviewers for their constructive comments and valuable suggestions to improve the quality of the article.

References

[1] X. Shu, T. Bao, Y. Li, K. Zhang, B. Wu, Dam safety evaluation based on interval-valued intuitionistic fuzzy sets and evidence theory, Sensors 20 (9) (2020) 2648, https://doi.org/10.1177/1475921722111747 8.
[2] X. Shu, T. Bao, Y. Zhou, R. Xu, Y. Li, K. Zhang, Unsupervised dam anomaly detection with spatial–temporal variational autoencoder, Struct. Health Monit. 14759217211073301 (2022), https://doi.org/10.1177/14759217211073301.
[3] G. Hou, L. Li, Z. Xu, Q. Chen, Y. Liu, X. Mu, A visual management system for structural health monitoring based on web-BIM and dynamic multi-source monitoring data-driven, Arab. J. Sci. Eng. 47 (4) (2022) 4731–4748, https://doi.org/10.1007/s13369-021-06268-1.
[4] Y. Pan, L. Zhang, A BIM-data mining integrated digital twin framework for advanced project management, Autom. Constr. 124 (2021), 103564, https://doi.org/10.1016/j.autcon.2021.103564.
[5] G. Hou, L. Li, Z. Xu, Q. Chen, Y. Liu, B. Qiu, A BIM-based visual warning management system for structural health monitoring integrated with LSTM

해석 (p.11)

메모

그림 11. SPARQL 질의 4와 SPARQL 질의 5

표 5. SPARQL과 SQL 질의의 비교 결과 (Comparison results of SPARQL and SQL queries)

질의 1: 결과 수 SPARQL 2989 / SQL 2989, 응답 시간 SPARQL 0.26초 / SQL 2.72초, 개체 수 492,875
질의 2: 결과 수 39 / 39, 응답 시간 0.19초 / 1.57초
질의 3: 결과 수 2 / 2, 응답 시간 2.35초 / 7.26초

(10쪽에서 이어짐) issue, an actuator based on SPARQL Update language is set up…

…SPARQL Update 언어에 기반한 작동기를 설정하여, 데이터가 갱신되면 온톨로지를 갱신하도록 작동시킨다. SPARQL Update는 SPARQL Query 언어에서 파생된 RDF 그래프 갱신 언어이다. Update 연산은 Graph Store의 그래프 모음에 대해 수행되며, Graph Store의 RDF 그래프를 갱신, 생성, 삭제한다[50]. 그림 11처럼 질의 4 코드를 실행하여 번호, 위치, 유형, 모니터링 정보를 가진 새 센서를 시스템에 추가한다. 질의 5 코드를 실행하여 번호가 B2–1인 센서의 번호를 BP2–1로 수정한다. 더 많은 규칙은 [50]에서 찾을 수 있다.

To compare the relational database and ontology, corresponding SQL-based queries were provided…

관계형 데이터베이스와 온톨로지를 비교하기 위해, 결과를 검증할 대응 SQL 기반 질의를 제공했다. 표 5는 위 결과의 개체 수와 검색 시간을 보고한다. 두 시스템에 포함된 개체 수는 492,875이며, 표의 나머지 데이터는 모두 같은 조건에서 10번 검색하여 평균값을 계산한 것이다.

6. 결론 (Conclusions)

The operation data of a dam directly presents the operational characteristics…

댐의 운영 데이터는 운영 특성과, 문제가 발생했는지 판단하는 근거를 직접 보여준다. 따라서 댐의 운영 상태를 적시에 직관적으로 이해하기 위해 DSMS를 통한 피드백 메커니즘을 구축하는 것이 중요하다. 이 논문은 지식을 더 잘 관리하기 위한 BIM 기반 도메인 온톨로지를 개발한다. 구체적으로 센서 사이, 센서와 구조물 사이, 구조물 사이의 의미 관계를 제공하는 트리플로 이루어진 지식 네트워크를 구축하여 정보의 섬 문제를 해결한다. BIM 환경에서 맥락 정보를 추출하고 가상 RDF 그래프로 대응시키면 온톨로지 모델링 시간이 줄고 작업 효율이 높아진다. 실제로 SPARQL의 향상된 기능이 기존 방법보다 효과적이며, 다중 출처 이질 데이터로부터 자율 추론을 하여 숨은 관계나 새로운 지식을 발견할 수 있음을 보였다.

The innovations of this paper are as follows…

이 논문의 혁신은 다음과 같다. 첫째, 도메인 지식을 통합하고 의미-BIM을 체계적으로 구축하기 위한 DSMS 도메인 온톨로지를 제안한다. 우리의 방법은 BIM의 의미적 논리 관계 부족을 보완한다. 둘째, SSN과 SOSA를 기존 DSMS에 적용하고, 다차원적이고 단편적인 정보를 '하나의 그래프'로 저장한다. 이 해결책은 기존 DSMS의 통합성과 상호운용성을 향상했다. 셋째, RDB와 RDF 사이의 데이터 대응 방법을 개발하여 반복 작업을 크게 줄이고 관리 효율을 높인다. 마지막으로, SPARQL 질의를 확장하여 기존 DSMS의 논리적 추론 능력을 향상한다. 또한 제안한 방법의 능력과 정밀성을 보이기 위해 몇 가지 대표 사례를 제시한다.

However, this work has limitations…

그러나 이 연구에는 한계가 있다. 첫째, BIM 기반 온톨로지를 모델링할 때 구조의 비기하학적 속성만 고려하였으며, 이는 그래픽 데이터가 갱신될 때 시스템에 부담을 늘릴 수 있다. 둘째, 현재 DSMS의 지식 관리가 상호운용성 문제는 극복했지만, 온톨로지에 기반하여 모니터링 데이터로 댐 구조의 손상 식별, 이상 모니터링, 안전 평가를 실현하는 것은 여전히 과제이다. 이러한 부족함이 향후 연구를 이끌 것이다.

저자 기여·이해 충돌·데이터 가용성·감사의 글

저자 기여(CRediT): Yuhang Zhou(조사, 데이터 관리, 형식 분석, 초안 작성), Tengfei Bao(조사, 자원, 지도, 프로젝트 관리), Xiaosong Shu(검토 및 편집), Yueyang Li·Yangtao Li(소프트웨어, 시각화, 방법론, 검증).
이해 충돌: 저자들은 이해 충돌이 없다고 밝힌다.
데이터 가용성: 이 논문에 기술된 연구에는 데이터가 사용되지 않았다.
감사의 글: 논문의 질을 높이는 데 건설적인 의견과 귀중한 제안을 준 편집자와 심사자에게 깊이 감사한다.

참고문헌

(참고문헌 목록: 해석 생략)

network, KSCE J. Civ. Eng. 25 (8) (2021) 2779–2793, https://doi.org/10.1007/s12205-021-0565-0.
[6] M. O'Shea, J. Murphy, Design of a BIM integrated structural health monitoring system for a historic offshore lighthouse, Buildings 10 (7) (2020) 131, https://doi.org/10.3390/buildings10070131.
[7] M. Valinejadshoubi, A. Bagchi, O. Moselhi, Development of a BIM-based data management system for structural health monitoring with application to modular buildings: case study, J. Comput. Civ. Eng. 33 (3) (2019) 05019003, https://doi.org/10.1061/(ASCE)CP.1943-5487.0000826.
[8] M. Venugopal, C.M. Eastman, R. Sacks, J. Teizer, Semantics of model views for information exchanges using the industry foundation class schema, Adv. Eng. Inform. 26 (2) (2012) 411–428, https://doi.org/10.1016/j.aei.2012.01.005.
[9] P. Pauwels, T. Krijnen, W. Terkaj, J. Beetz, Enhancing the ifcOWL ontology with an alternative representation for geometric data, Autom. Constr. 80 (2017) 77–94, https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.03.001.
[10] P. Hitzler, M. Krötzsch, B. Parsia, P.F. Patel-Schneider, S. Rudolph, OWL 2 Web Ontology Language Primer (Second Edition), W3C Recommendation, Available at, https://www.w3.org/TR/owl2-primer, 2012.
[11] D.L. McGuinness, F. Van Harmelen, OWL Web Ontology Language Overview, W3C Recommendation, Available at, http://www.w3.org/TR/owl-features, 2004.
[12] B. Motik, P.F. Patel-Schneider, B. Parsia, C. Bock, A. Fokoue, P. Haase, R. Hoekstra, I. Horrocks, A. Ruttenberg, U. Sattler, OWL 2 Web Ontology Language: Structural Specification and Functional-Style Syntax, W3C Recommendation, Available at, https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.477.969&rep=rep1&type=pdf, 2009.
[13] Y. Shen, M. Xu, Y. Lin, C. Cui, X. Shi, Y. Liu, Safety risk management of prefabricated building construction based on ontology technology in the BIM environment, Buildings 12 (6) (2022) 765, https://doi.org/10.3390/buildings12060765.
[14] P. Pauwels, W. Terkaj, EXPRESS to OWL for construction industry: towards a recommendable and usable ifcOWL ontology, Autom. Constr. 63 (2016) 100–133, https://doi.org/10.1016/j.autcon.2015.12.003.
[15] K. Farghaly, R.K. Soman, W. Collinge, M.H. Mosleh, P. Manu, C.M. Cheung, Construction safety ontology development and alignment with industry foundation classes (IFC), J. Informat. Technol. Construct. 27 (2022) 94–108, https://doi.org/10.36680/j.itcon.2022.005.
[16] G. Suter, Modeling multiple space views for schematic building design using space ontologies and layout transformation operations, Autom. Constr. 134 (2022), 104041, https://doi.org/10.1016/j.autcon.2021.104041.
[17] S. Ait-Lamallam, I. Sebari, R. Yaagoubi, O. Doukari, Towards an ontological approach for the integration of information on operation and maintenance in BIM for road infrastructure, in: Proceedings of Sixth International Congress on Information and Communication Technology, Springer, London, England, 2022, pp. 701–712, https://doi.org/10.1007/978-981-16-2377-6_65.
[18] G. Ren, H. Li, S. Liu, J. Goonetillake, A. Khudhair, S. Arthur, Aligning BIM and ontology for information retrieve and reasoning in value for money assessment, Autom. Constr. 124 (2021), 103565, https://doi.org/10.1016/j.autcon.2021.103565.
[19] B. Di Martino, C. Mirarchi, F.F. D'Abrunzo, L. Fiorillo, N. Iovine, C. Trebbi, A. Pavan, A semantic and rule based technique and inference engine for discovering real estate units in building information models, in: 2019 IEEE Second International Conference on Artificial Intelligence and Knowledge Engineering (AIKE), Beijing, China, 2019, pp. 81–88, https://doi.org/10.1109/aike.2019.00022.
[20] W.H. Collinge, K. Farghaly, M.H. Mosleh, P. Manu, C.M. Cheung, C.A. Osorio-Sandoval, BIM-based construction safety risk library, Autom. Constr. 141 (2022), 104391, https://doi.org/10.1016/j.autcon.2022.104391.
[21] Z. Ma, Z. Liu, Ontology- and freeware-based platform for rapid development of BIM applications with reasoning support, Autom. Constr. 90 (2018) 1–8, https://doi.org/10.1016/j.autcon.2018.02.004.
[22] S. Jiang, N. Wang, J. Wu, Combining BIM and ontology to facilitate intelligent green building evaluation, J. Comput. Civ. Eng. 32 (5) (2018), https://doi.org/10.1061/(asce)cp.1943-5487.0000786.
[23] X. Li, D. Yang, J. Yuan, A. Donkers, X. Liu, BIM-enabled semantic web for automated safety checks in subway construction, Autom. Constr. 141 (2022), 104454, https://doi.org/10.1016/j.autcon.2022.104454.
[24] L. Jiang, J. Shi, C. Wang, Multi-ontology fusion and rule development to facilitate automated code compliance checking using BIM and rule-based reasoning, Adv. Eng. Inform. 51 (2022), 101449, https://doi.org/10.1016/j.aei.2021.101449.
[25] R. Zhang, N. El-Gohary, Semantic representation learning and information integration of BIM and regulations, in: ASCE International Conference on Computing in Civil Engineering, Orlando, Florida USA, 2021, pp. 466–473, https://doi.org/10.1061/9780784483893.058.
[26] C. Martinez-Cruz, I.J. Blanco, M.A. Vila, Ontologies versus relational databases: are they so different? A comparison, Artif. Intell. Rev. 38 (4) (2012) 271–290, https://doi.org/10.1007/s10462-011-9251-9.
[27] M. Sir, Z. Bradac, P. Fiedler, Ontology versus database, IFAC-PapersOnLine 48 (4) (2015) 220–225, https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2015.07.036.
[28] H.K. Bhargava, S.O. Kimbrough, R. Krishnan, Unique names violations, a problem for model integration or you say tomato, I say tomahto, ORSA J. Comput. 3 (2) (1991) 107–120, https://doi.org/10.1287/ijoc.3.2.107.
[29] A. Pili, Bim process, Ontologies and interchange platform for cultural architectural heritage management: State of art and development perspectives, in: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLII-2/W11, 2019, pp. 969–973, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W11-969-2019.
[30] M. Horridge, S. Bechhofer, The owl api: a java api for owl ontologies, Semantic Web 2 (1) (2011) 11–21, https://doi.org/10.3233/SW-2011-0025.
[31] C. Liu, P. Jiang, W. Jiang, Web-based digital twin modeling and remote control of cyber-physical production systems, Robot. Comput. Integr. Manuf. 64 (2020), https://doi.org/10.1016/j.rcim.2020.101956.
[32] H.M. Kim, M.S. Fox, M. Gruninger, An ontology of quality for enterprise modelling, in: Proceedings 4th IEEE Workshop on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises (WET ICE'95), IEEE, West Virginia, USA, 1995, pp. 105–116, https://doi.org/10.1109/ENABL.1995.484554.
[33] L. Li, P. Gu, W. Wang, Ontology modeling of army equipment maintenance support business process under the new system base on IDEF5/owl, in: 2021 IEEE International Conference on Power Electronics, Computer Applications (ICPECA), IEEE, Zhuhai, China, 2021, pp. 331–335, https://doi.org/10.1109/ICPECA51329.2021.9362563.
[34] M. Uschold, M. Gruninger, Ontologies: principles, methods and applications, Knowl. Eng. Rev. 11 (2) (1996) 93–136, https://doi.org/10.1017/S0269888900007797.
[35] G. Schreiber, B. Wielinga, W. Jansweijer, The KACTUS view on the 'O' word, IJCAI Workshop on Basic Ontological Issues in Knowledge Sharing, Citeseer, 1995, pp. 159–168. Available at, https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1.5032&rep=rep1&type=pdf. accessed September 11, 2022.
[36] J.A. Bateman, R.T. Kasper, J.D. Moore, R.A. Whitney, A general organization of knowledge for natural language processing: the penman upper model, in: Technical Report, USC/Information Sciences Institute, Marina del Rey, CA, 1990. Available at, http://www.fb10.uni-bremen.de/anglistik/langpro/kpml/um89/UM89-penman.pdf. accessed September 11, 2022.
[37] M.F. López, A. Gómez-Pérez, J.P. Sierra, A.P. Sierra, Building a chemical ontology using methontology and the ontology design environment, IEEE Intell. Syst. Applicat. 14 (1) (1999) 37–46, https://doi.org/10.1109/5254.747904.
[38] N.F. Noy, D.L. McGuinness, Ontology Development 101: A Guide to Creating your First Ontology, Stanford Knowledge Systems Laboratory Technical Report KSL-01-05 and Stanford Medical Informatics Technical Report SMI-2001-0880, Available at, https://protege.stanford.edu/publications/ontology_development/ontology101.pdf, 2001.
[39] T.R. Gruber, A translation approach to portable ontology specifications, Knowl. Acquis. 5 (2) (1993) 199–220, https://doi.org/10.1006/knac.1993.1008.
[40] H. Neuhaus, M. Compton, The semantic sensor network ontology, in: AGILE Workshop on Challenges in Geospatial Data Harmonisation, Hannover, Germany, 2009, pp. 1–33. Available at, https://pdfs.semanticscholar.org/a657/156a4bbe436c33734e8a00755e2a8a287ca2.pdf. accessed September 11, 2022.
[41] BuildingSMART International, BuildingSMART Linked Data, Available at, https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/ifc-formats/ifcowl/, 2016. accessed September 11, 2022.
[42] S. Lisheng, L. Ning, Hydraulic design manual, China Water&Power Press, China, 2013, pp. 416–438. ISBN: 978-7-5170-0927-6.
[43] G. Gao, Y.-S. Liu, M. Wang, M. Gu, J.-H. Yong, A query expansion method for retrieving online BIM resources based on industry foundation classes, Autom. Constr. 56 (2015) 14–25, https://doi.org/10.1016/j.autcon.2015.04.006.
[44] S.-K. Lee, K.-R. Kim, J.-H. Yu, BIM and ontology-based approach for building cost estimation, Autom. Constr. 41 (2014) 96–105, https://doi.org/10.1016/j.autcon.2013.10.020.
[45] S. Hu, J. Wang, C. Hoare, Y. Li, P. Pauwels, J. O'Donnell, Building energy performance assessment using linked data and cross-domain semantic reasoning, Autom. Constr. 124 (2021), 103580, https://doi.org/10.1016/j.autcon.2021.103580.
[46] D.-Y. Lee, H.-L. Chi, J. Wang, X. Wang, C.-S. Park, A linked data system framework for sharing construction defect information using ontologies and BIM environments, Autom. Constr. 68 (2016) 102–113, https://doi.org/10.1016/j.autcon.2016.05.003.
[47] C. Bizer, A. Seaborne, D2RQ-treating non-RDF databases as virtual RDF graphs, in: Proceedings of the 3rd International Semantic Web Conference (ISWC2004), Springer, Hiroshima, Japan, 2004. Available at, https://files.ifi.uzh.ch/ddis/iswc_archive/iswc/ab/2004/iswc2004.semanticweb.org/posters/PID-SMCVRKBT-1089637165.pdf. accessed September 11, 2022.
[48] R. Cyganiak, C. Bizer, Accessing Relational Databases as Virtual Rdf Graphs, Available at, http://d2rq.org, 2012.
[49] SPARQL 1.1 query language, W3C Rcommendation, W3C, Available at, https://www.w3.org/TR/2013/REC-sparql11-query-20130321/, 2013. accessed September 11, 2022.
[50] SPARQL 1.1 overview, W3C Rcommendation, W3C, Available at, http://www.w3.org/TR/2013/REC-sparql11-overview-20130321/, 2013. accessed September 11, 2022.

해석 (p.12)

참고문헌

(참고문헌 목록: 해석 생략)

메모